الصاروخ الموجّه

تاو (Tow)

الدرس		المحتوى	الصفحة
المقدمة			1
الدرس الأول علم الصواريخ المضادة للدروع	الفصل الأول عموميات	الفقرة الاولى: مميزات عامة وعددية الفقرة الثانية: مميزات تكتيكية	4 5
	الفصل الثاني قاعدة الاطلاق	الفقرة الاولى: مثلثة الارجل الفقرة الثانية : مجموعة الانحراف الفقرة الثالثة: جهاز التسديد الفقرة الرابعة : جهاز التحكم MGS الفقرة الخامسة :السبطانة (أنبوب القذف) الفقرة السادسة : البطارية	7 11 18 21 24 25
	الفصل الثالث الصاروخ	الفقرة الاولى: مميزاته الفقرة الثانية : أنواعه الفقرة الثالثة: أقسامة	27 27 28
الدرس الثاني علم رمي الصواريخ المضادة للدروع	الفصل الأول تجهيز القاعدة للأطلاق	الفقرة الاولى: الفحص الذاتي الفقرة الثانية: التلقيم	35 38
	الفصل الثاني مراحل الرمي	الفقرة الاولى: التجهيز للرمي الفقرة الثانية:تفريغ السبطانة الفقرة الثالثة: الاشتغال	39 40 41
	الفصل الثالث رمي الصواريخ المضادة للدروع	الفقرة الاولى: التسديد والاطلاق الفقرة الثانية: أعطال الرمي الفقرة الثالثة تقنيات الرمي	43 46 48
الدرس الثالث متعلقات السلاح	الفصل الأول معبىء البطارية	الفقرة الاولى: مقدمة الفقرة الثانية: الاقسام الرئيسية الفقرة الثالثة : وصف واستعمال	50 51 51
	الفصل الثاني المنظار الليلي	الفقرة الاولى: مقدمة الفقرة الثانية: مميزات عامة وعددية الفقرة الثالثة : طرق الاستعمال	53 53 54

. ينقسم هذا المتن إلى ثلاثة دروس ويحتوي كل قسم منه على ثلاثة فصول:

- **الدرس الأول ، علم الصواريخ المضادة للدروع , وينقسم إلى ثلاثة فصول وهي:**

الفصل الأول:مميزات وعموميات.

الفصل الثاني: قاعدة الإطلاق.

الفصل الثالث: الصاروخ.

- **الدرس الثاني : علم رمي الصواريخ المضادة للدروع، وينقسم إلى ثلاثة فصول وهي:**

الفصل الأول: تجهيز القاعدة للإطلاق.

الفصل الثاني: مراحل الرمي

الفصل الثالث: رماية الصواريخ المضادة للدروع.

- **الدرس الثالث:متعلقات السلاح, وينقسم إلى ثلاثة فصول وهي :**

الفصل الأول: معبئ البطارية

الفصل الثاني:المنظار الليلي .

الفصل الثالث: المنظار الحراري

الدرس الأول

علم الصواريخ المضادة للدروع

نتعرف في هذا الدرس على :

- الفصل الأول :مميزات (عامة , عددية , تكتيكية).
- الفصل الثاني : قاعدة الاطلاق .
- الفصل الثالث : الصاروخ .

الفصل الأول : نتعرف في هذا الفصل على

مقدمة

الفقرة الأولى : مميزات عامة وعددية .

الفقرة الثانية :مميزات تكتيكية .

مقدمة :

أن كلمة تاو هي اختصار لثلاث عبارات إنكليزية تتضمن الأهداف الرئيسية لعمل السلاح وهي التالية:



TUBE LANCHED : القذف بواسطة أنبوب .

OPTICALLY TRACHED : تتبع بصري للهدف .

WIRE COMMANDED : نقل الإمرة سلكيا .

الفقرة الاولى: مميزات عامة .

القاذف تاو هو سلاح مضاد للدروع ، أمريكي الصنع من صواريخ الجيل الثاني ، ادخل الى الجيش الأمريكي في تشرين الثاني 1970 ، وقد اثبت فعاليته في الرمي ضد الأهداف المدرعة واصابتها بنسبة عالية جدا ومن الطلقة الأولى .

. المدى الفعال للرمي من 65 الى 3000 متر .

. من أهدافه الأولية تدمير التشكيلات العدوة المدرعة قبل تمكنها من القيام بالرمايات الفعالة

. سلاح فعال ضد الآليات والتحصينات والمنشآت ، ويعتبر من الأسلحة العضوية في تشكيلات المشاة ، والمشاة المؤللة ، والمدرعات ، والطوافات ، والمظليين .

الفقرة الثانية: مميزات عددية :

المدى الأدنى 65 م.

المدى الأقصى 3000 متر

وزن القاذف جاهز للرمي 103 كلغ تقريبا .

قوة الاختراق 65 سم بالفولاذ .

قوة الاختراق 150 سم بالأسمنت المسلح .

مدة طيران الصاروخ حتى المدى الأقصى 14.8 ثانية .

نسبة إصابة الهدف 99% .

مدة تكبير المنظار 13 مرة .

سرعة الصاروخ :

الوقت	المسافة	السرعة
بعد 1.5 ثانية	350 متر	310 م / ثانية
بعد 3.9 ثانية	1000 متر	260 م/ ثانية
بعد 8.6 ثانية	2000 متر	190 م / ثانية
بعد 14.8 ثانية	3000 متر	140 م / ثانية

الفقرة الثالثة : مميزات تكتيكية

. يوجه إلكترونيا وذاتيا تحت تأثير الأشعة ما دون الحمراء .

. سلاح مرن ، سهل الاستعمال ، قابل للحركة .

. يستعمل في عمليات الدفاع والهجوم لتدمير جميع المدرعات والتحصينات .

. يتمتع بدقة في التسديد واصابة جميع الأهداف الثابتة والمتحركة .

. ينقل بواسطة الأفراد عند استعماله على الأرض .

. يتم تركيبه دون استعمال أية أدوات أو معدات إضافية .

. يتم فحصه ذاتيا دون الحاجة لأي جهاز فحص خارجي .

. يستعمل في جميع الأحوال الجوية التي تسمح للرامي برؤية الهدف ضمن درجة حرارة من – 32 الى + 60 درجة مئوية .

. يرمي الأهداف التي تقع ضمن 360 درجة عند استعماله على الأرض و 180 وهو مركب على آلية .

*** الاستعمال :**

. يستعمل في كل الأمكنة على الأرض عندما يركب على مثلثة الأرجل .

. يستعمل في الغابات والمناطق الجبلية والمتعرجة عندما يركب على آليات (جيب ويللس . ملالة م0113)

. يستعمل في الجو عندما يركب على الطائرات العمودية والمروحية ويصبح طول سلكه 3750 م .

. يعتبر سلاح متطور بالنسبة لأجيال الصواريخ السابقة .

***ويقوم الرامي بالخطوات التالية لقذف الصاروخ :**

أ . اختيار الهدف بصريا أو بواسطة المنظار .

ب . التسديد على الهدف بواسطة المجموعة البصرية وذلك باستعمال قبضتي التوجيه .

ج . الضغط على الزند أثناء ملاحقة الهدف ومتابعة الملاحقة بالمحافظة علة وضع منتصف صليب شبيكة المنظار على الهدف

يعتبر القاذف تاو سلاح بديل للمدفع غير المرتد 106 ملم وذلك بتحسين المواصفات التالية

. زيادة الدقة في الإصابة ضد الأهداف المتحركة .

. زيادة مدى الرمي من 1100 م في المدفع الى 3000 في القاذف تاو .

. خفة الوزن من 216 كلغ للمدفع الى 103 كلغ للقاذف تاو .

الرمي الليلي: يتم بإنارة الشبكة ذاتيا بواسطة البطاريات وإضاءة الهدف بواسطة الكاشفات الضوئية كما يمكن استعمال جهاز الرمي الليلي (وزن 8 كلغ) الذي يعمل بواسطة الإشاعات مما يؤمن الاشتباك مع الأهداف ليلا بسهولة موازية تقريبا للرماية النهارية . يركب هذا الجهاز على المجموعة النهارية .

خلاصة الفصل الأول : سلاح التاو ، هو سلاح مضاد للدروع من الجيل الثاني يعمل بنظام saclos

اهدافه تدمير آليات وتحصينات العدو ، ولديه دقة عالية في الإصابة .

يستعمل في عمليات الدفاع والهجوم .

يستعمل عبر تربيضه على الأرض وعلى الآليات ومن على المروحيات

المدى النهائي(3000 متر للمنصة الأرضية و 3800 الخاص بالمروحية)

الوزن الاجمالي 103 وقدرة الخرق بالفولاذ 65سم

الفصل الثاني: قاعدة الإطلاق.

نتعرف في هذا الفصل على:

مقدمة

الفقرة الاولى:مثلثة الارجل (القائمة الثلاثية).

الفقرة الثانية :مجموعة الانحراف (جهاز الانتقال).

الفقرة الثالثة :المجموعة البصرية (جهاز التسديد).

الفقرة الرابعة :جهاز التحكم والتوجيه (MGS).

الفقرة الخامسة: انبوب القذف (السبطانة).

الفقرة السادسة :مجموغة البطارية .

مقدمة :

قاعدة لاطلاق هي القسم الاهم في سلاح التاو بحيث انها تحتوي اجزاء بالغة الحساسية ,وفقدان أي جزء يعطل عملية الرمي تزن قاعدة الإطل 77.5 كلغ وهي مؤلفة من الأقسام الرئيسية التالية :



1 . مثلثة الأرجل .

2 . مجموعة الانحراف .

3 . المجموعة البصرية .

4 . جهاز توجيه الصاروخ .

6 . مجموعة البطارية .

الفقرة الأولى : مثلثة الأرجل (القائمة الثلاثية)

أ. تعريف : تعتبر مثلثة الأرجل قاعد تحمل اغلب أقسام السلاح . عند استعمالها على الأرض وزنها 9.5 كلغ ، طولها مطوية 109 سم .

ب . تسمية مفصلة : من الأعلى الى السفل

. مقر مجموعة الانحراف .

. حلقة تثبيت مجموعة الانحراف

. عتلة حلقة تثبيت مجموعة الانحراف .



. زئبق المدى والاتجاه .

. القوائم .

. معالم الاقاف .

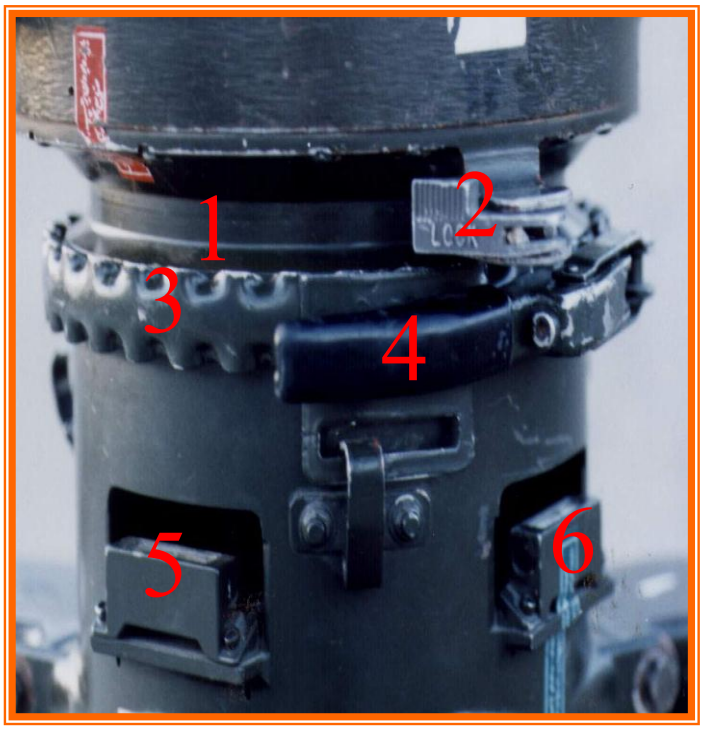
. عتلة الإيقاف .

. يدوية التثبيت.

. مخلب التثبيت .

. كف المخلب .

. ثقب كف المخلب .



1 . مقر مجموعة الانحراف .

2 . قفل الاتجاه .

3 . حلقة تثبيت مجموعة الانحراف .

4 . عتلة حلقة التثبيت .

5 . زئبق المدى .

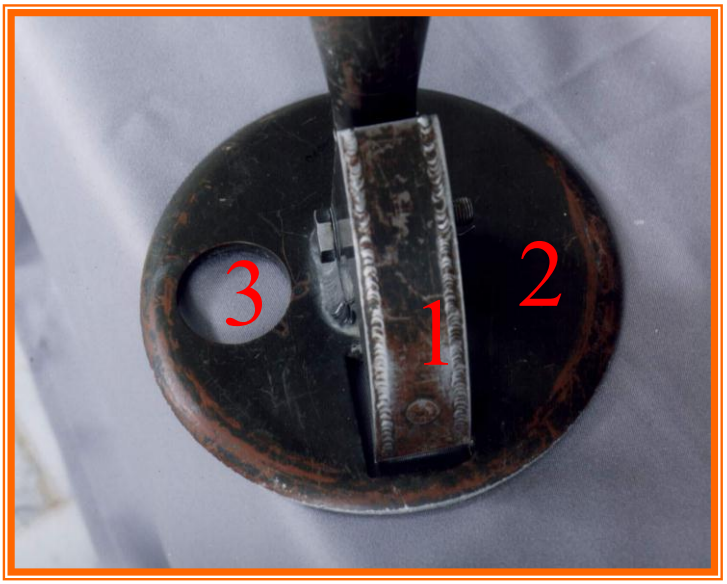
6 . زئبق الاتجاه .



1. معلم الايقاف .

2 . عتلة الاقاف .

3 . يدوية التثبيت .



1 . مخلب التثبيت .

2 . كف المخلب .

3 . ثقب كف المخلب .

***مقر مجموعة الانحراف .**



ج . وصف واستعمال :

. تؤمن الأرضية المناسب والمسطحة لمجموعة الانحراف ولها ثلاث ارجل لتأمين زاوية رمي عليا بمقدار 30 درجة .

. تسمح بطي وتقليب العتاد بسهولة عند نقله ، وكل قائمة مجهزة بقفل ميكانيكي (يدوية التثبيت) بحيث تثبت القائمة في الوضع .



خلاصة الفقرة الأولى :

القائمة الثلاثية هي القاعدة التي تحمل أقسام القبضة ، وتؤمن الأرضية المناسبة للرمي

وزنها 9،5كلغ طولها 109سم .

الفقرة الثانية :مجموعة الانحراف (جهاز الانتقال).

أ . تعريف

هي مجموعة إلكترونية موصولة بمثلثة الأرجل أو مركز الآلية وتعتبر قاعدة تحمل المجموعة البصرية وأنبوب القذف

ب . تسمية مفصلة :

. مقر المأخذ الكهربائي .

. قبضة توجيه يسرى .

. من اليمين :

. الزند مع الواقية وغطائها .

. قبضة توجيه يمنى .

. من الداخل :

. حاضن انبوب القذف .

. لاقط أنبوب القذف .

. مسمار تثبيت أنبوب القذف .

. مقر مرودي التثبيت .

. من الأسفل :

. قفل الاتجاه .

. مؤشر قفل الاتجاه .

. السلك .

. من الاعلى :

. الجسر ، ويحتوي على :

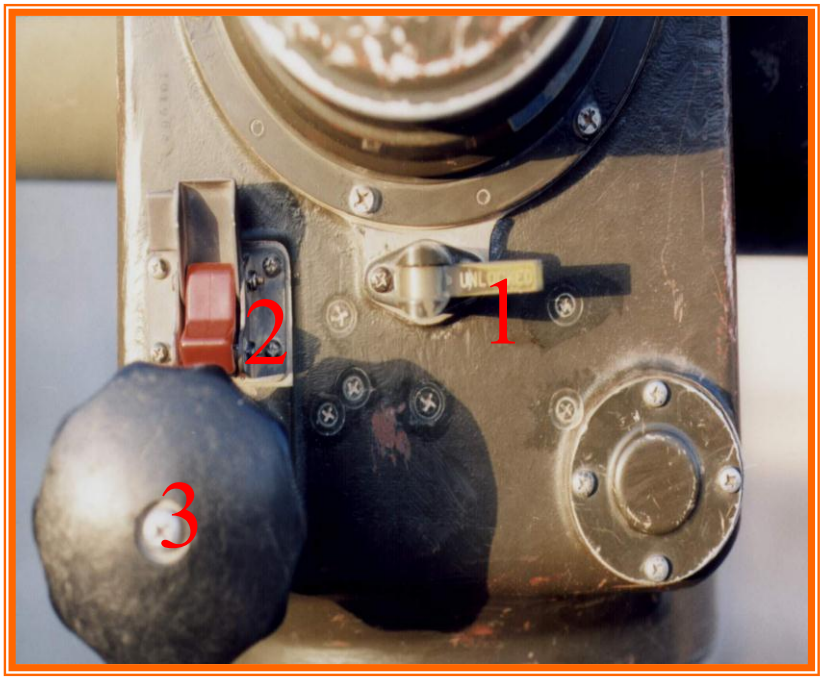
. يدوية تثبيت الجسر .

. عتلة إتمام الصلي .

. الواصل الكهربائي .



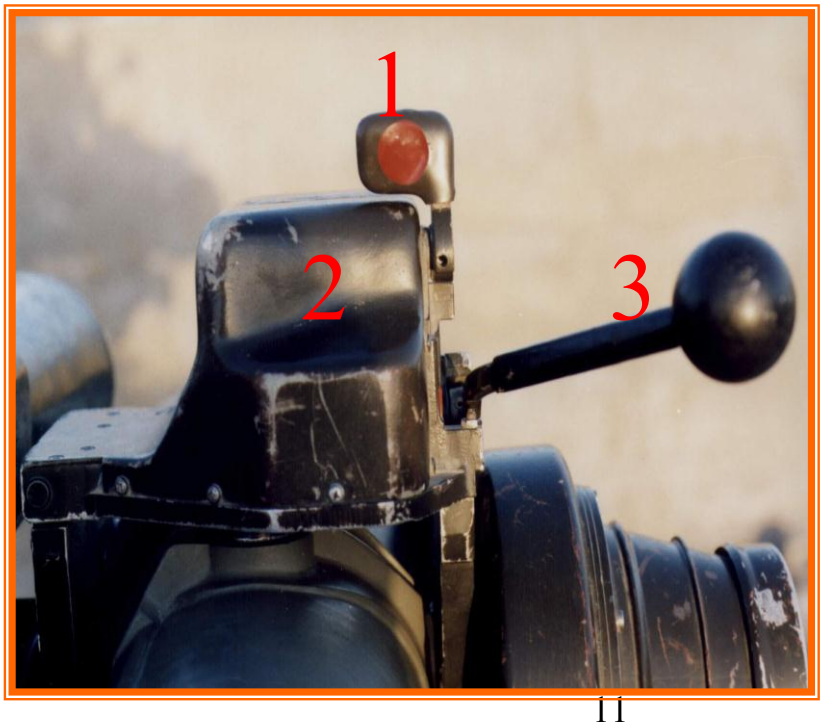
. الضرس .



1 . قفل المدى .

2 . الزند والغطاء .

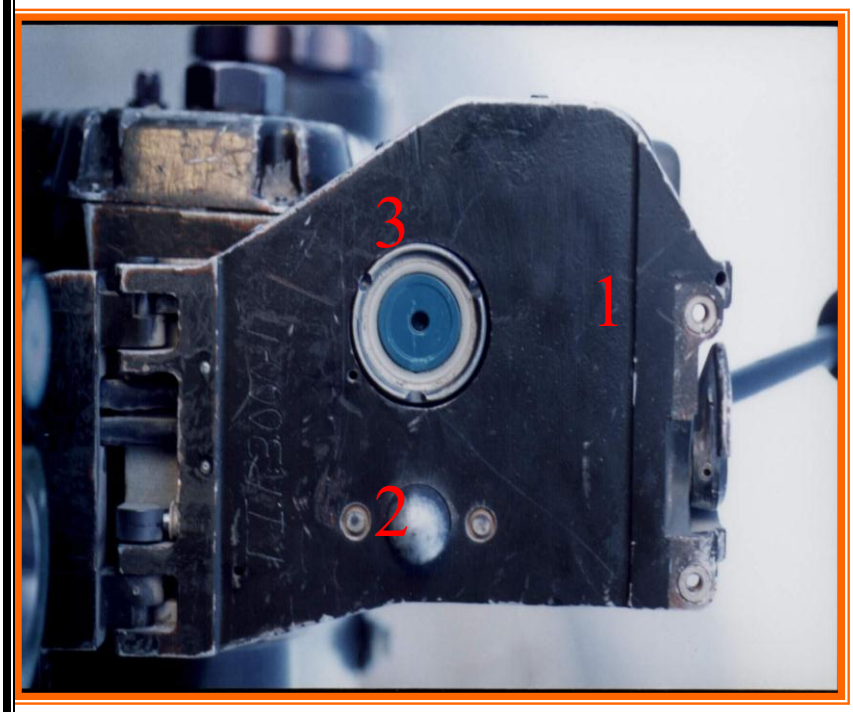
3 . قبضة توجيه يسرى .



1 . عتلة اتمام الصلي .

2 . جسر مجموعة الانحراف .

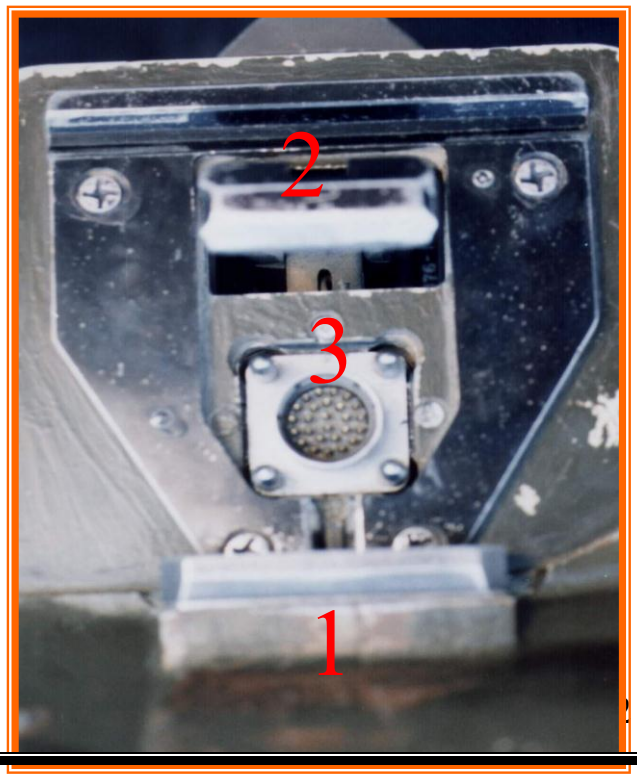
3 . يدوية تثبيت الجسر .



1 ـ جسر مجموعة الانحراف .

2 . ضرس (بسمار) تثبيت غلاف الصاروخ .

3 . مأخذ كهربائي لاتمام عملية الاتصال .



1 . مقر تثبيت المنظار .

2 . عتلة تثبيت المنظار .

3 مأخذ كهربائي .

ج . أقسام مجموعة الانحراف

1 . الجسم .

2 . الحاضن .

3 . الجسر .

4 . قبضتي التوجيه .

5 . السلك .

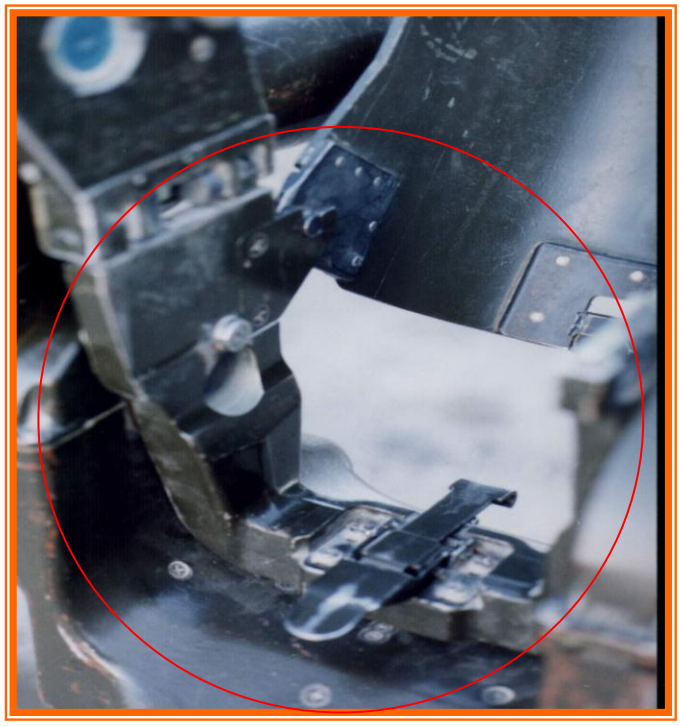
1 . الجسم

ويحتوي على كافة التمديدات الداخلية ويحمل باقي الأقسام ، يؤمن حركة المجموعة أفقيا بزاوية 360 درجة (حركة دائرية) .

2 . الحاضن

له شكل U ويتصل بالجسم على مرتكزتين مما يؤمن لحركة العمودية للمجموعة ، 30 درجة عليا و30 درجة دنيا . في مقدمة الحاضن فرضتين لتثبيت مرودي أنبوب القذف حتى تثبت الأنبوب في مقره بواسطة لاقط التثبيت الموجود بأسفل الحاضن ثم يتبع تحرك الحاضن عاموديا .

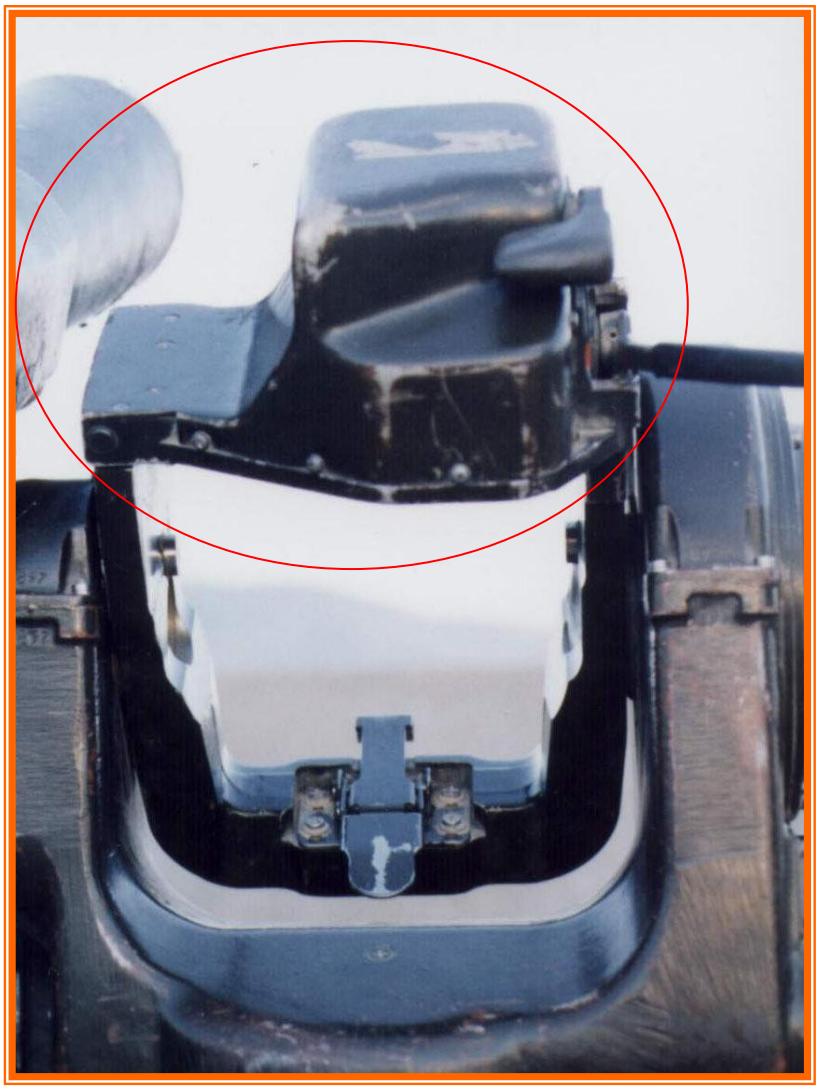
تثبيت المجموعة البصرية على صفيحة ارتكاز المجموعة البصرية . وتتحرك صفيحة الارتكاز مع التحرك العمودي للحاضن .



حاضن السبطانة

3 . الجسر

بفتح الجسر من جهة الحاضن الأيسر وظيفته تثبيت الصاروخ في مقره بالتوافق مع انبوب القذف ، تسمح يدوية التثبيت بغلق الجسر واعاقة تقدم الغلاف وذلك بادخال الضرس في مقره في غلاف الصاروخ . بدخل الواصل الكهربائي في الجسر بمقره في غلاف الصاروخ وذلك بعد رفع عتلة إتمام الصلي . يدخل الواصل الكهربائي في الجسر بمقره في غلاف الصاروخ وذلك بعد رفع عتلة إتمام الصلي . هذا الغلق يؤمن الوصل الكهربائي .



جسر مجموعة الانحراف

4 . قبضتي التوجيه

كل قبضة موجودة في طرف من طرفي الجسم ، وظيفتها تأمين ملاحقة الهدف بالاتجاه والارتفاع . يوجد داخل مجموعة الانحراف أسطوانيتين أفقيتان وثلاث مسننات عمودية مغطاة بزيت سميك تسهل بطئ تحرك المجموعة بملاحقة الهدف .، كذلك جهاز قياس الانحراف الأفقي والعمودي داخل المجموعة وقرب الاسطوانتين والمسننات يسمح ببث إشارات أفقيا وعموديا لجهاز توجيه الصاروخ أثناء الملاحقة والذي يطورها بدوره ويرسلها كإشارات تصحيحية للصاروخ .

الزند موجود قرب قبضة التوجيه اليمنى ، قفل الارتفاع يؤمن قفل الحاضن بزاوية دنيا 8 درجات مما يسهل تجهيز أنبوب القذف أثناء التلقيم اما قفل الاتجاه فيؤمن قفل الجسم على مثلثة الأرجل أو مركن الآلية .



قبضتي التوجيه

5 . السلك

يثبت تحت جسم مجموعة الانحراف ، وظيفته وصل المجموعة بجهاز توجيه الصاروخ ونقل الإشارات بينهما .

يثبت السلك في مأخذ كهربائي J1 موجود في جهاز توجيه الصاروخ وبواسطة حلقة وصل سريعة الاستعمال .



سلك J1

خلاصة الفقرة الثانية : مجموعة الانحراف

هيى مجموعة تحتوي على دوائر الكترونية تحمل المجموعة البصرية والسبطانة

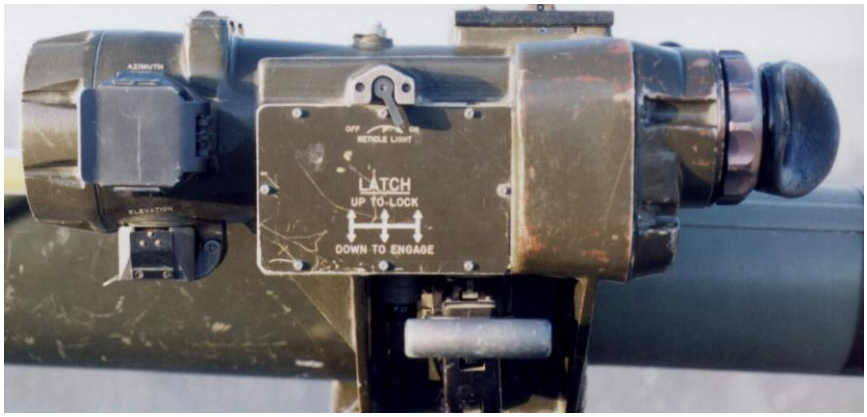
تؤمن الحركة بالاتجاه 360د وبالارتفاع من – 20د الى +30د

تحتوي على اسطوانتين افقيتين وثلاث مسننات عامودية مغطاة بزيت مبطئ للحركة لملاحقة الهداف

تحتوي على جهاز قياس الانحراف الافقي الافقي والعامودي الذي يسمح ببث الاشارات الى جهاز التحكم (MGS) عبر سلك الـ J1 ، وزنها 24 كلغ .

الفقرة الثالثة : المجموعة البصرية .

أ . تعريف : تستعمل لملاحقة الهدف والتقاط الأشعة مادون الحمراء التي يشبتها الصاروخ أثناء طيرانه ، مدى تكبير المنظار 13 مرة والقسم الخارجي للمجموعة مصنوع من مادة الألمنيوم ، وزنها 14.5 غرام .



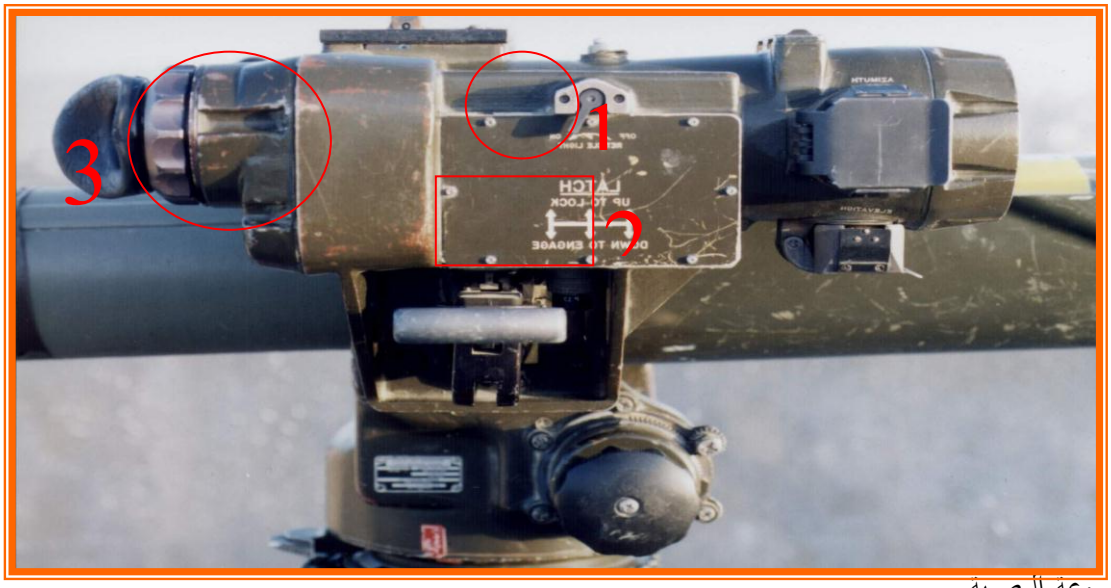
ب . تسمية مفصلة

. من الاعلى :.

. مركن جهاز الرمي الليلي .

. من الجهة اليسرى :

1. مفتاح إنارة الشبكة .
2. كتابة تدل على كيفية تركيب المجموعة البصرية .
3. قرص التصفير الأفقي AZIMUTH مع الغطاء .



. من الجهة اليمنى :

. مقر صفيحة ارتكاز المجموعة البصرية .

. مأخذ كهربائي .

. تجويف لسان يدوية التثبيت .

. من الأسفل:

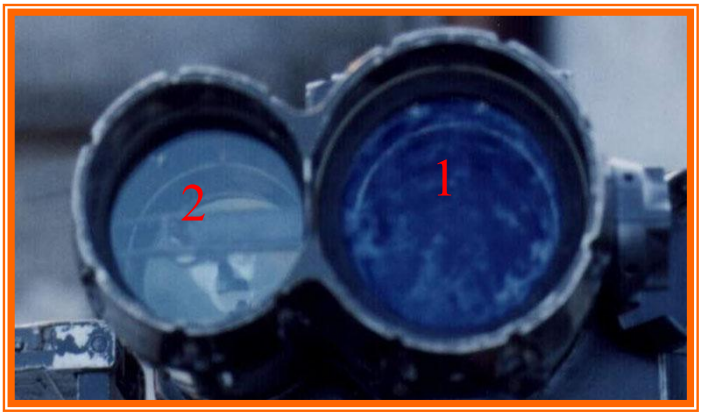
. يدوية التثبيت مع عتلتها .

. قرص التصفير العمودي ELEVATION مع غطائه .



. من الخلف:

1. مؤشر الرطوبة .
2. الحدقية .
3. مضبط الرؤية .
4. واقية العين .



. من الأمام :

1. هدفية المنظار .
2. . عدسة جهاز تتبع الأشعة ما دون الحمراء .

ج ـ أقسام المجموعة البصرية (جهاز التسديد) :

1 . المنظار

ويتألف من عدة عدسات فارغة من الهواء ومعبئة بغاز النيتروجين ومؤلفة من شبيكة في الداخل كناية عن صليب . حقل النظر يساوي 5.5 درجات ، يضبط المنظار حسب عير الرامي بواسطة مضبط الرؤية المزود بواقية مطاطية للعين ، كما تضاء الشبكة بمفتاح الإنارة الخاص بها وتعدل كمية الإنارة فيها .

يتم تصفير المنظار وجهاز تتبع الأشعة ما دون الحمراء خلال عملية الفحص الذاتي بواسطة مولد داخلي للأشعة وقرصي التصفير وجهاز توجيه الصاروخ . يتم أخذ نتيجة التصفير الصحيحة بقراءة المؤشرين ....

بين المجموعة البصرية ومجموعة الانحراف بإدخال المأخذ الكهربائي في الأولى ضمن مقره في الثانية كما يركب جهاز الرمي الليلي في مركن خاص على المجموعة البصرية . اما مؤشر الرطوبة فبشير الى وجود هواء رطب أو عدم وجوده داخل المجموعة البصرية .

2 . جهاز تتبع الأشعة ما دون الحمراء

هناك مجالان لجهاز تتبع الأشعة ، الأول واسع ويتتبع بزاوية 4 درجات حتى 2.6 ثانية من انطلاق الصاروخ ، والثاني ضيق يتتبع بزاوية 0.50 درجة بعد 2.6 ثانية من انطلاق الصاروخ وحتى وصوله الى الهدف .

. تتألف من عدة عدسات فارغة من الهواء ومعبئة بغاز النيتروجين .

خلاصة الفقرة الثالثة : المجموعة البصرية

المجموعة البصرية دورها ملاحقة الهدف بهدفية المنظار (العدسة الكبيرة)والتقاط الاشعة ما دون الحمراء التي يبثها الصاروخ بعدسة جهاز التتبع الاشعة (العدسة الصغيرة)

يتم تصفير جهاز التسديد من خلال عملية الفحص الذات (برقم 7)

الفقرة الرابعة جهاز التحكم MGS:

أ . تعريف:

جهاز في غاية الدقة حلقاته إلكترونية ، يهدف الى توجيه الصاروخ إلكترونيا ويقوم بوظيفة الفحص الذاتي لجميع أقسام السلاح وإجراء الأحكام اللازمة . يعتبر هذا الجهاز كناية عن كومبيوتر أو مبرمج لعمل السلاح .

يحتوي بداخله على سبعة لوحات إلكترونية ولكل لوحة وظيفة معينة في كشف أخطاء الانحراف أثناء طيران الصاروخ وتحديد الفارق وإرسال التصحيح المطلوب . طوله 40.64 سم ، ارتفاعه 30.48 سم ، وزنه 15 كلغ دون البطارية .

ب . تسمية مفصلة :

. القسم الخلفي ويحتوي على مقر مجموعة البطارية .

. القسم الأمامي ويحتوي على لوحة خارجية موجود عليها ما يلي :

1 . مقر مأخذ السلك J1 .

2 . مقر مأخذ خاص لمشبه العتاد J2 .

3 . مفتاح قراءة العداد وغطائه وله وضعين OPERATE TEST يوضع على وضع TEST أثناء الفحص الذاتي للسلاح وعلى وضع OPERATE أثناء استعمال السلاح .

4 . مفتاح الفحص الذاتي SELF TEST SWITCH وله سبعة أوضاع للفحص .

5 . مقياس مؤشر الارتفاع ELEVATION .

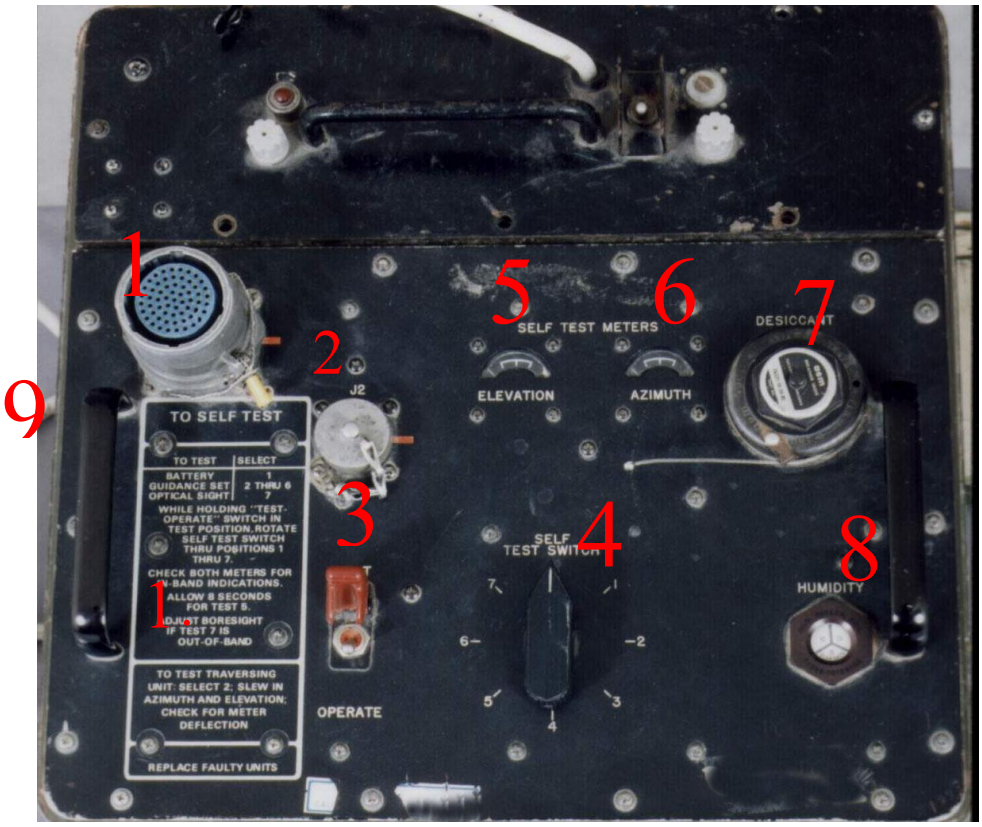
6 . مقياس مؤشر الاتجاه AZIMUTH .

7 . مقر أكياس امتصاص الرطوبة DESCANTS .

8 . مؤشر الرطوبة HUMIDITY .

9 . حمالتين .

10 . لوحة تدل على كيفية إجراء عملية الفحص الذاتي .



ج . مميزاته:

موجود داخل صندوق معدني من الألمنيوم ويحتوي بداخله على لوحات كشف الخطأ ، إشارات التصحيح ، لوحة البرمجة ، لوحة الطاقة ، لوحة تغذية لبطارية .

يقسم الى قسمين رئيسيين :

القسم الأمامي: ويحتوي على الأجهزة الإلكترونية

القسم الخلفي : ويحتوي على مجموعة البطاريات .

اما اللوحة الخارجية في القسم الأمامي فعليها مفاتيح التحكم ، المؤشرات ومأخذ الوصل J1

تتم عملية الفحص الذاتي بمؤشرات منظورة وذلك باستعمال مفتاح الفحص الذاتي ، مفتاح قراءة العداد ومقياس مؤشري الارتفاع والاتجاه .

. مفتاح قراءة العداد يؤمن التغذية للجهاز أو التغذية الآنية لجهاز الفحص الذاتي .

. مؤشري الارتفاع والاتجاه يعطيان النتيجة داخل النطاق عند اتمام عملية الفحص الذاتي .

. مؤشر الرطوبة يشير الى مقدار الرطوبة الموجودة داخل الأجزاء الإلكترونية في جهاز التوجيه .

. مفتاح الفحص الذاتي يؤمن إنجاز الأوضاع السبعة لعملية الفحص الذاتي للسلاح .

د . كيفية عمله

يستقبل جهاز التوجيه الإشارات من المجموعة البصرية فيطورها ويحولها الى أوامر تصحيح للصاروخ عبر الأسلاك .

. لوحة الطاقة ومجموعة البطارية : تؤمن التغذية الذاتية والتغذية المطلوبة للمجموعة البصرية ولاطلاق الصواريخ .

. لوحة الفحص الذاتي : تؤمن فحصها الذاتي ، فحص المجموعة البصرية ، مجموعة الانحراف دون الحاجة الى جهاز فحص خارجي .

هـ . أوضاع الفحص الذاتي

يوجد ثمانية أوضاع ، سبعة للفحص وواحدة دون عمل وهي التالية :

1 . لقياس حسن عمل البطارية .

2 . لفحص دوائر التوازن في جهاز توجيه الصاروخ ومدى ارتباط جهاز التوجيه بمجموعة الانحراف وتلقي إشارات الانحراف .

3 . لفحص إمكانية تصحيح الخطأ الإيجابي .

4 . لفحص إمكانية تصحيح الخطأ السلبي .

5 . فحص قدرة الدوائر الكهربائية على التحكم بتوقيتات إطلاق الصاروخ .

6 . فحص إمكانية أبصال الإشارات التصحيحية عبر السلك الى الصاروخ .

7 . لتصفير المنظار مع جهاز تتبع الأشعة ما دون الحمراء .

خلاصة الفقرة الرابعة : جهاز التحكم

هو جهاز يحتوي على حلقات الكترونية في غاية الدقة ،

وظيفته توجيه الصاروخ من لحظة الإطلاق حتى وصوله الى الهدف ، وبالفحص الذاتي لأقسام السلاح

يقسم الى قسمين : الأمامي يحتوي على الحلقات الالكترونية

الخلفي يحتوي على البطارية

الفقرةالخامسة : أنبوب القذف(السبطانة):

أ . تعريف

مصنوع من مواد خفيفة الوزن ومغطاة بمادة ألياف الزجاج ، يعمل كواقي للصاروخ . وظيفته تأمين المسرى البدئي للصاروخ ، ويحمي الأفراد من انفجار حشوة الدفع عند الإطلاق . وزنه 6كلغ ، طوله 106.5 سم .

ب . تسمية مفصلة :

من الخلف الى الأمام :

. مقر لاقط أنبوب القذف .

. مقر المسمار .

. مرودي أنبوب القذف .

دليلي تركيب الصاروخ .

. الواقي .

. الفوهة .

. التجاويف .

ج . مميزاته

يتم تركيب أنبوب القذف على حاضن مجموعة الانحراف بواسطة مرودين ومسمار ويقفل بلاقط أنبوب القذف . يمتد الواقي بطول 66 سم أمام الجسم ، ويأخذ الأنبوب ما بين الواقي ونقاط الارتكاز على الحاضن شكل (U) كما يوجد بداخل الأنبوب دليلي تركيب الصاروخ الذين يؤمنان انزلاق المرودين الموجودين في مقدمة غلاف الصاروخ .

تقع نقطة ارتكاز أنبوب القذف في مؤخرة الواقي الذي يوجد بداخله ثلاث تجاويف بطول 12.7 سم وعرض 2.27 سم ، حيث تسمح بحمله ، كذلك تجويفين صغيرين والتي تسرب الغاز الناتج عن احتراق الحشوة .

خلاصة الفقرة الخامسة : انبوب القذف (السبطانة)

يعمل كواقي للصاروخ مصنوع من الالياف الزجاجية ، وظيفته تأمين المسرى البدئي للصاروخ

يحتوي على دليل لتركيب الصاروخ بمرونة ، وعلى تجاويف تسمح بحمله ولتسريب الغاز الناتج عن اشتعال

حشوة الاطلاق ، طوله 106،5سم وزنه 6كلغ

الفقرة السادسة : مجموعة البطارية

أ . تعريف :

هي كل عملية فحص ذاتي تستهلك بمقدار إطلاق صاروخين من الطاقة .

مصدر الطاقة الرئيسي للسلاح صنعت خصيصا للسلاح تاو ولا تفيد باي مجال آخر . تحتوي على محلول كيميائي ، وتعبأ بواسطة معبئ خاص بها ، وظيفتها تأمين ثلاث تيارات كهربائية مستقلة ، اثنان بقوة 50 فولت وواحدة بقوة 24 فولت ، وزنها 9.5 كلغ .

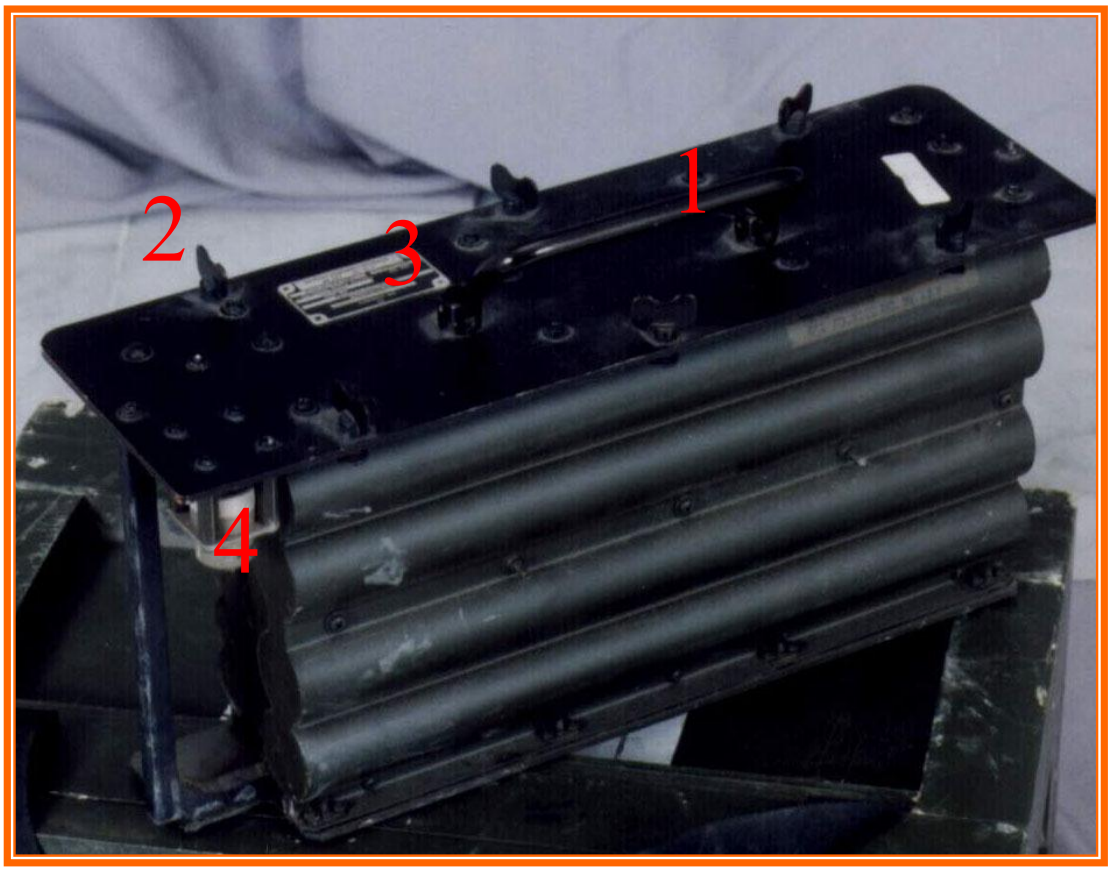
ب . تسمية مفصلة :

1 . قبضة الحمل .

2 . ستة براغي للتثبيت .

3 . دليلي التركيب في جهاز التوجيه .

4 . مأخذ كهربائي .



ج . المميزات

. مصنوعة من النيكل كاديوم ويحتوي علة مادة بوتاسيوم هايدرو كساييد المحللة كهربائيا .

. تمتاز بإعطاء طاقة كهربائية ثابتة .

. الطاقة الكهربائية التي تحتوي عليها كافية لاطلاق 50 صاروخ ويمكن إعادة تعبئتها واستعماله لغاية ثلاث سنوات .

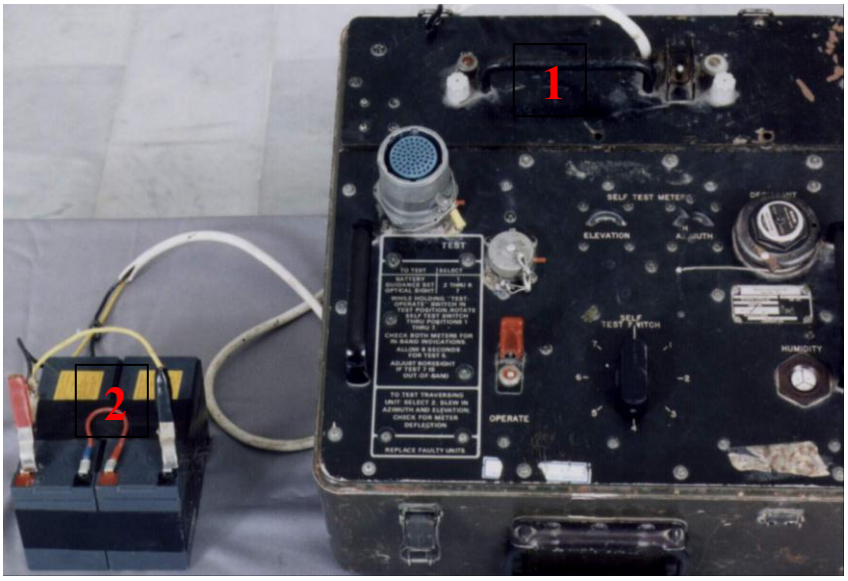
. يجب تعبئة البطارية مرة واحدة في الشهر حتى في حال عدم الاستعمال وذلك من معبئ خاص بها .

. تثبت في القسم الخلفي لجهاز التوجيه وبواسطة ست براغي تثبيت سريعة الاستعمال .

. يجب اخذ كافة الاحتياطات لمنع الاحتكاك بين البطارية وبين أي قسم من الجسم وخاصة العينين كون المحلول الداخلي خطر للجسم البشري .

. بطارية التحويل :

وهي بطارية شبيهة بالبطارية الاصلية ولكن مصدر طا قتها غير ذاتي بل تتزود بالطاقة من بطارية (24فولت).



1 . بطارية التحويل .

2 . بطارية 24 فولت .

خلاصة الفقرة السادسة : مجموعة البطارية

هي مصدر الطاقة الرئيسي للسلاح وظيفتها تأمين ثلاث تيارات كهربائية مستقلة اثنان بقوة 50فولت وواحدة بقوة 24فولت

الطاقة التي تحتوي عليها كافية لإطلاق 50 صاروخ ويمكن اعادة تعبئتها ، تثبت في القسم الخلفي لجهاز التحكم وزنها 9.5 كلغ

الفصل الثالث : الصاروخ :مميزاته ـ انواعه ـ اقسامه.

نتعرف في هذا الفصل على :

الفقرة الأولى :مميزاته.

الفقرة الثانية :انواعه .

الفقرة الثالثة :اقسامه.

الفقرة الاولى :مميزاته .

يحفظ الصاروخ داخل صندوق خشبي خاص للتخزين لحفظه من الصدمات والعوامل الجوية ، لونه زيتي ويقفل باسلاك خاصة .

. طول الصاروخ مع الغلاف 128 سم .

. وزن الصاروخ مع الغلاف 25.37 كلغ .

الفقرة الثانية : أنواعه

أ . الصاروخ حقيقي خارق متفجر :

لونه زيتي ، أملس ، يتميز بوجود دائرة صفراء اللون في مقدمته للدلالة على وجود حشوة عسكرية ودائرة بنية في مؤخرته للدلالة على وجود حشوة طيران . يحتوي رأسه على حشوة خارقة ومتفجرة في آن واحد



ب . صاروخ تمرين :

لونه زيتي ، أملس ، مماثل للصاروخ الحقيقي في الشكل واللون والمقاييس . يتميز عن الصاروخ الحقيقي بوجود دائرة زرقاء اللون بدل الصفراء للدلالة على عدم وجود حشوة عسكرية ، إذ يستعاض عنها ببودرة حمراء.

ج . صاروخ تدريب :

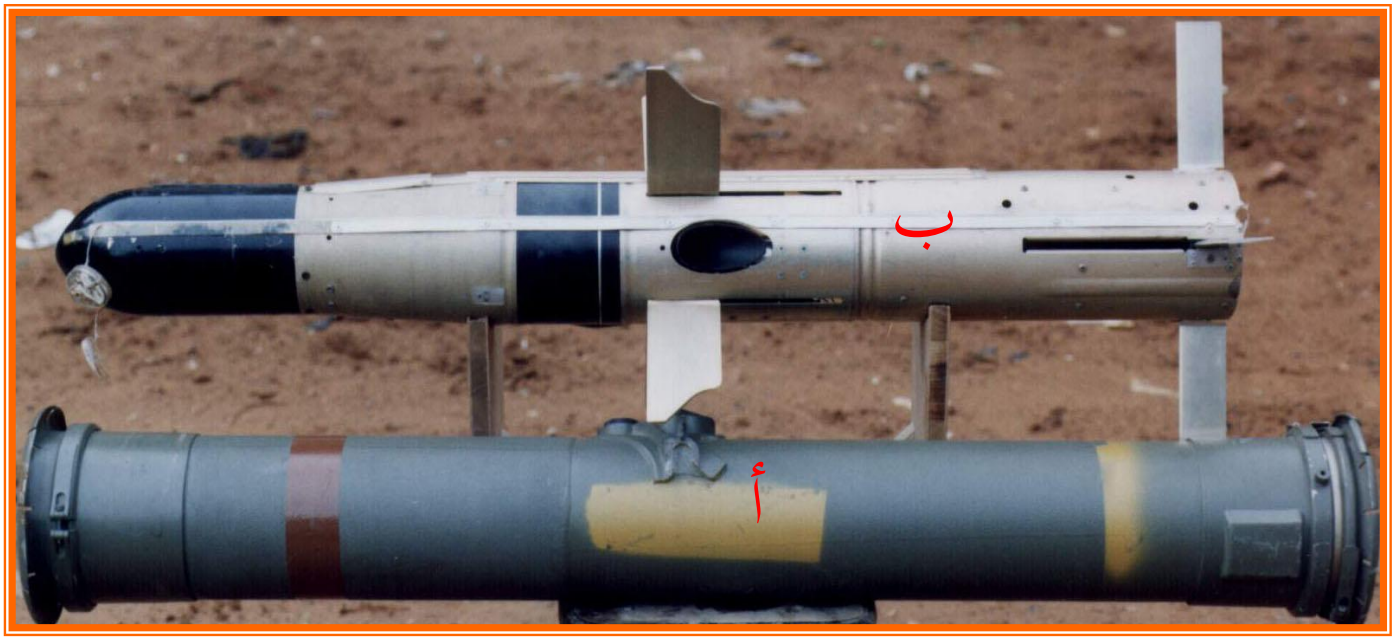
مماثل للصاروخ الحقيقي في الشكل فقط وخاص بالتمرين على مشبه العتاد . لونه زيتي غامق ، مبرغل الجسم وخشن الملمس ، وزنه اثقل وأطول من الصاروخ الحقيقي . لا توجد فيه أي دوائر . ومكتوب على جسمه الخارجي كتابة بيضاء (خاص بالتدريب فقط)

. ((FOR TRAINING USE ONLY)) . يحتوي بداخله على توصيلات لأسلاك كهربائية خاصة بعمل مشبه العتاد .

الفقرة الثالثة : أقسام الصاروخ

أ . الغلاف التكتي .

ب . الصاروخ بحد ذاته .



أ . الغلاف التكتي :

مصنوع من الفيبر المضغوط وله حمالتين من الألمنيوم من الأمام والخلف . يتميز بوجود دوائر صفراء وزرقاء تبعا لحشوة الرأس في المقدمة ودوائر بنية في مؤجرته ، كما يوجد عليه الكتابات التالية من المقدمة الى المؤخرة وباللون الأبيض :

. كتابة NOSE END للدلالة على مقدمة الغلاف .

. رقم الصاروخ المتسلسل .

. ترقيم حلف الأطلسي NATO

. حرارة التخزين STOCK NUMBER .

يحيوي على الأقسام التالية :

الغطاء الأمامي : مثبت على مقدمة الغلاف بواسطة حلقة معدنية لا تفك الا عند الرمي لان فكها يسبب في نقصان حياة الصاروخ من خمسة سنوات الى سنة واحدة ، وعند نزعها يجب وضع الثقوب الموجود فيها أكياس امتصاص الرطوبة للأعلى وتغطيتها في حالة الطقس الماطر ولها فائدتين : واقية صدم وحمالة .

. مرودين بارزين على جانبي فوهة الغلاف ويدخلان في دليل تركيب الصاروخ في انبوب القذف أثناء التلقيم .

. في مقدمة الغلاف ومن الداخل يوجد فتحتان وبكل فتحة جهاز لقطع السلك بعد انهاء عملية الرمي .

. في وسط الغلاف يوجد فتحة مغطاة بكاو تشوك اسود تحتها نباض وهي مقر لضرس جسر مجموعة الانحراف . أثناء التلقيم يثبت الغلاف داخل انبوب القذف وتمنع تحركه اثناء انطلاق الصاروخ .

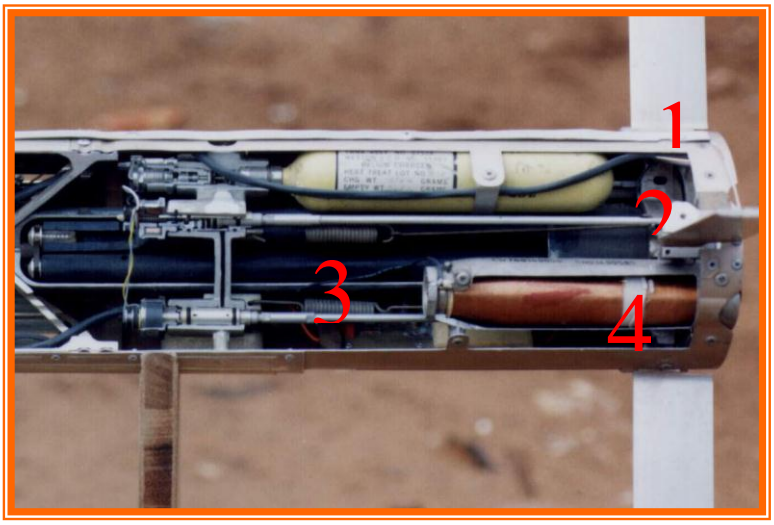
. مأخذ كهربائي في وسط الغلاف يوصل الكهرباء ما بين الصاروخ ومجموعة الانحراف . له غطاء بلاستيك اسود اللون يترع عند الاستعمال وله فائدة لحفظ المأخذ من الصدم والغبار .

. الغطاء الخلفي : مماثل لعمل الغطاء الأمامي إنما يجب عدم نزع هذا الغطاء في حالة الرمي وله فائدتين : حمالة وواقية صدم لطبلة بلاستيكية تمنع تسرب الهواء لداخل الغلاف .

. مؤشر الرطوبة : ويوجد في منتصف الغطاء الخلفي . إذا كان لونه ازرق يعني عدم وجود رطوبة داخل الصاروخ ، ويستعمل للرمي ، اما اذا كان زهري اللون فمن المفضل عدم رمي الصاروخ كونه متأثر بالرطوبة .

ب . الصاروخ بحد ذاته :

يرمي في جميع أحوال الطقس بدرجة حرارة من – 33 درجة الى + 60 درجة مئوية ، ويقسم الى ثلاث أقسام رئيسية : القسم الخلفي ، القسم الوسط والرأس .



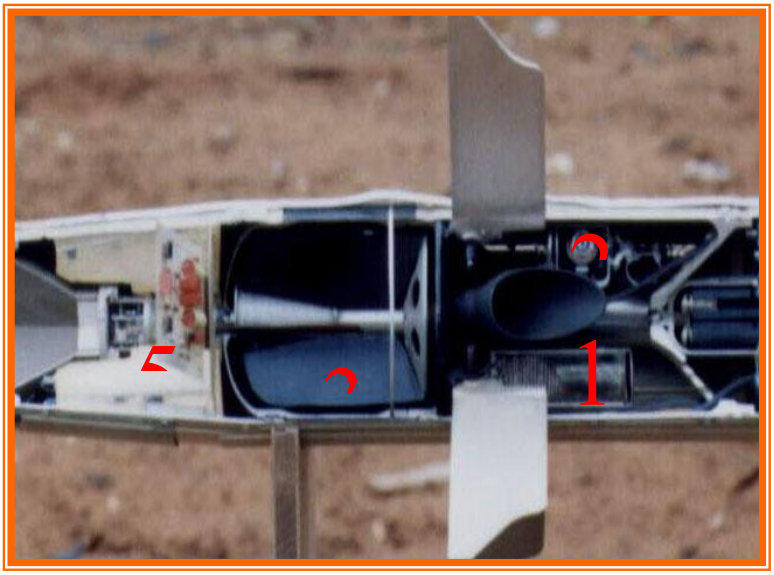
. القسم الخلفي : ويشمل على

1 . دفات التوجيه .

2 . مولد الأشعة ما دون الحمراء .

3 . حشوة الدفع .

4 . بكرات الأسلاك .



ـالقسم الوسط : ويشمل على

1 . البطاريات الحرارية .

2 . الجيروسكوب .

3 . حشوة الطيران .

4 . الأجنحة .

5. جهاز التجهيز والامان .

6 . الوحدة الإلكترونية

القسم الخلفي :

1 . دفات التوجيه

وعددها أربع دفات . وظيفتها توجيه الصاروخ أثناء الطيران حتى الهدف وتذبذب 25 ذبذبة / بالثانية اول 4.365 ثانية ، 12.5 ذبذبة / ثانية بعد التوقيت الأول وحتى الصدم

يوجد لكل دفة حجرة غاز وكل حجرة لها صمامات حيث يتسرب الغاز الى هذه الحجرة من اسطوانة مملوءة بغاز الهليوم ، ويوجد غطاء مطاطي يفصل ما بيت اسطوانة الغاز حجرة الغاز ينثقب هذا الغطاء بواسطة مسمار بمجرد فتح الدفات . تبدأ الدفات بالذبذبة ما دام الصاروخ في خط مسراه الطبيعي حيث تبدأ الصمامات لكل دفة بالفتح والغلق في فترات زمنية متساوية .

في حال وجود اختلاف في خط مسرى الصاروخ الطبيعي تأتي إشارات التصحيح من جهاز توجيه الصاروخ الى الوحدة الإلكترونية عبر السلك وبدورها تترجمها وترسلها كأوامر ميكانيكية الى دفات التوجيه حيث تتحكم في فتح وغلق صمامات الدفات فتغلق الصمامين المتقابلين في كل دفتين متقابلتين ، فتميل كل دفة الى جهة معاكسة للدفة الاخرى وتثبت في هذه الوضعية فترة زمنية حتى يعود الصاروخ الى مسراه الطبيعي وتعود الى الذبذبة .

2 . مولد الأشعة ما دون الحمراء :

وظيفته إرسال إشعاعات ما دون الحمراء بشكل موجات معدلة ومتقطعة حيث يلتقطها جهاز تتبع الأشعة الموجود في القاعدة بمجرد انطلاق الصاروخ يبدأ الجهاز بإصدار موجات أشعة ما دون الحمراء على فترات متقطعة تدل على خط مسرى الصاروخ ويرسلها كإشارات كهربائي الى جهاز توجيه القذيفة حيث بدوره يعمل على تصحيح مسرى الصاروخ ويرسلها كإشارات توجيه إلكترونية لى الوحدة الإلكترونية بواسطة الأسلاك حيث تترجم الى إشارات كهربائية الى الدفات الخلفية التي تعمل على تعديل خط مسرى الصاروخ .

3 . حشوة الدفع:

وظيفتها دفع الصاروخ من أنبوب القذف ومن الغلاف وذلك بعد الضغط على الزند بثانية ونصف . يتم الدفع حتى مسافة سبعة أمتار حيث تشتعل حشوة الطيران . أن حشوة الدفع موجودة في مؤخرة الصاروخ ولها شكل أسطواني .

تحتوي حشوة الدفع على أربع اسطوانات مملوءة بأملاح دفع م 7 TEFLON COCKTED . أن الضغط الناتج عن احتراق حشوة الدفع ينقسم الى قسمين متساويين : قسم يدفع الصاروخ بسرعة 67 متر / الثانية . 76متر بالثانية وحتى مسافة 7 أمتار ، والقسم الثاني يرجع الى الخلف بزاوية 90 درجة مشكلا منطقة الخطر الخلفية .

4 . بكرات الأسلاك :

وظيفته نقل الإشارات التوجيهية من جهاز توجيه الصاروخ الى الصاروخ أثناء الطيران وهي بكرتين ، وهي مؤلفة من اسطوانتين من الحديد كل واحدة مثبتة بحلقتين في مؤخرة الصاروخ كي تمنعها من الحركة وتحتوي كل منها على سلك نحاسي بطول 3070 متر ومغطى بمادة عازلة ، الخمسة أمتار الأولى من جهة قاعدة الإطلاق لكل سبك مكونة من سبعة أسلاك دقيقة ومغلفة بغلاف مطاطي ابيض كي يتحمل قوة دفع الصاروخ عند انطلاقه .

تنتزع الحلقتين المثبتتين للبكرتين تحت تأثير قوة دفع الصاروخ عند الانطلاق فتصبح البكرتين محررتين للدوران أثناء طيرانها .

2 القسم الوسط :

1 . البطاريات الحرارية:

وتحتوي على ثلاث بطاريات جافة القوة الواحدة منها 60 فولت ، وظيفتها إعطاء الطاقة الكهربائية لبعض أجزاء الصاروخ وهي موجودة في وسط جسم الصاروخ . مجرد الضغط على الزند تصبح البطاريات جاهزة خلال 8 /10 من الثانية حيث يصلها تيار كهربائي بمقدار 2 مللي أمبير كي تصبح جاهزة بالطاقة الكهربائية .

2 . الجيروسكوب :

وظيفته حفظ خط توازن الصاروخ من الدوران أثناء طيرانه حتى الهدف . يعمل جهاز الجيروسكوب تحت تأثير غاز النيتروجين المضغوط بعد 10/1 من الثانية وحتى 3 / 10 من الثانية بسرعة 40 الف دورة في الدقيقة .

3 . حشوة الطيران :

وظيفتها إعطاء قوة دغع للصاروخ من 7 أمتار وحتى المدى الأقصى . جسمها الخارجي له أربع جنيحات تؤمن حفظ التوازن للصاروخ . يبلغ طولها 19 سم ، ، ولها اسطوانتين لتصريف الغاز الناتج عن الاحتراق بزاوية انحناء 30 درجة عن خط محور الصاروخ .

تفتح الأجنحة تحت تأثير نباضات ، بمجرد خروج الصاروخ من أنبوب القذف حيث تحترق أملاح حشوة الطيران لفترة ثانية ونصف ودفعة واحدة وهي كافية لتوليد قوة دفع الصاروخ ضمن المدى الأقصى .

تعطي حشوة الطيران سرعة للصاروخ تصل الى 310 م / ث وتستغرق مدة الطيران على مسافة 3000 متر ، 14.8 ثانية .

4 . الأجنحة :

وعددها اربعة ، وظيفتها حفظ توازن الصاروخ أثناء الطيران وهي مرتبطة باشتغال حشوة الطيران كون فتح الأجنحة يسمح بإعطاء إشارة كهربائية تؤدي الى اشتعال الحشوة .

5 . جهاز التجهيز والامان :

ويعمل بالتوافق مع حشوة الطيران ، وظيفته السماح للرأس بالانفجار بعد خروج الصاروخ من أنبوب القذف بكثافة تتعدى 65 متر .

عندما تصل حشوة الطيران الى قوة دفع معينة تساوي 900 ليبرة / الانش 2 يبدأ برغي تجهيز وأمان الصاروخ بالدوران ، وهذا يؤثر على عتلة تعمل على تجهيز الرأس للانفجار .

6 . الوحدة الإلكترونية :

وظيفتها التحكم في فتح وغلق صمامات الدفات وهي موجودة في الجزء الأمامي من القسم الوسط وتحتوي على كافة الدوائر الكهربائية التي تغذي جميع الأجزاء الإلكترونية بالطاقة الكهربائية . تستقبل إشارات التوجيه من القاعدة عبر السلك ، واشارات التصحيح من الجيروسكوب ، وتترجمها الى إشارات كهربائية ، وترسلها الى أوامر ميكانيكية الى دفات التوجيه عبر صمامات الغاز .

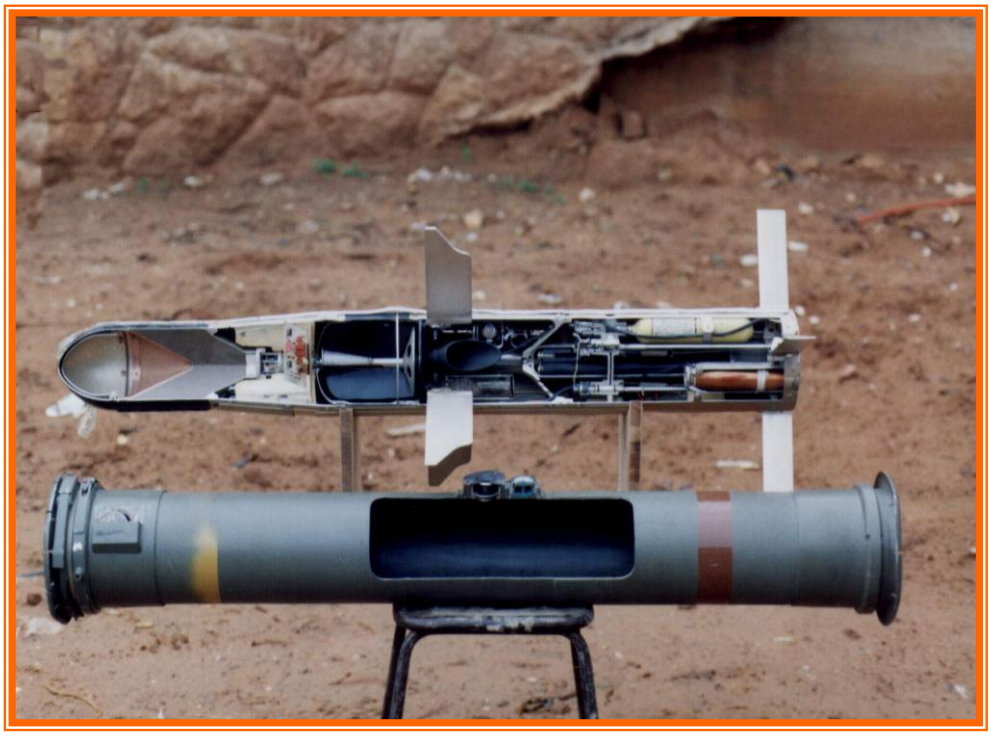
الرأس القتالي :

وهو خارق متفجر ، يبلغ قطره 12.7 سم ووزنه حوالي 3.62 كلغ يحتوي على حشوة مجوفة من مادة ألا وكتول OCTOL تزن حوالي 2.4 كلغ وهي كافية لتدمير كافة المدرعات المستعملة حاليا .

أن الرأس الموجود في مقدم الصاروخ ذو شكل أسطواني من الخلف ومخروطي من الأمام ويحتوي القسم الأسطواني على متفجرات ألا وكتول وله سدادة للمتفجرات من الخلف وفي وسطها الصاعق الذي يزن 27 غرام ، اما القسم المخروطي الشكل فهو خال من المتفجرات وفي مقدمته صفيحتين معدنيتين فوق بعضهما البعض يفصل بينهما اربع براغي بلاستيكية ويوجد في كل صفيحة سلك كهربائي متصل بالصاعق .

عند اصطدام الصاروخ بالهدف تنكسر البراغي تحت تأثير لصدم فتتلامس الصفيحتين مع بعضهما وتشكل دائرة كهربائية تفجر الصاعق حيث يفجر بدوره الحشوة .

ملاحظة : يمكن أن لا ينفجر الصاروخ إذا شكل اصطدامه بالهدف زاوية اكثر من 115 درجة واقل من 65 درجة ، أي زاوية الإصابة .



خلاصة الفصل الثالث : الصاروخ

يحفظ صاروخ التاو في صندوق خشبي لحمايته من الصدمات والعوامل الجوية

طوله 128 سم وزنه 25،3 كلغ

هناك ثلاث أنواع من الصواريخ (صاروخ حقيقي ، صاروخ للتمرين ، صاروخ للتدريب)

ينقسم الصاروخ الى قسمين :

أولاً الغلاف التكتي : هو مصنوع من الفيبر المضغوط ، يوجد عليه كتابة تشير الى (الرمز العسكري ,الرقم المتسلسل,حرارة التخزين)ويحتوي على الاقسام التالية:

1. الغطاء الأمام: لا ينبغي فتحه إلا أثناء الرمي.
2. مروَدين على جانبين الغلاف: لمرونة التثبيت في السبطانة.
3. فتحة مغطاة بالكاوتشوك: وهي مقر لضرس جسر مجموعة الانحراف.
4. مأخذ كهربائي: يوصل الكهرباء ما بين الصاروخ ومجموعة الانحراف.
5. الغطاء الخلفي: لا ينبغي فتحه على الاطلاق.

ثانياً : الصاروخ بحد ذاته والذي ينقسم إلى ثلاث أقسام:

1. القسم الخلفي, يحتوي على: دفات التوجيه, مولد الأشعة مادون الحمراء, حشوة الاطلاق, بكرات أسلاك التوجيه.
2. القسم الوسط, يحتوي على: البطارية الحرارية, الجيروسكوب, حشوة الطيران, الأجنحة, جهاز التجهيز والأمان, الوحدة الالكترونية.
3. الرأس: وهو خارق متفجر يحتوي على حشوة مجوفة من مادة الأوكتول, وزنه 3.6 كلغ.

الدرس الثاني

علم رمي الصاروخ المضاد للدروع "TOW"

نتعرف في هذا الدرس على :

- الفصل الأول :تجهيز القاعدة للاطلاق .
- الفصل الثاني :مراحل الرمي .
- الفصل الثالث:التسديد والاطلاق .

الفصل الأول: تجهيز القاعدة للاطلاق.

نتعرف في هذا الفصل على :

الفقرة الأولى: الفحص الذاتي.

الفقرة الثانية :التلقيم .

الفقرة الاولى :الفحص الذاتي .

1 . عموميات : طريقة الفحص الذاتي والإجراءات الأولية عند تركيب القاذف .

2 . طريقة الفحص الذاتي : (ملحق رقم واحد).

أ . حضر جهاز الفحص الذاتي قبل تلقيم الصاروخ في أنبوب القذف . ويجب إتمامها بسرعة كي لا يستهلك طاقة كهربائية من البطارية .

ب . مقياس مؤشري الارتفاع والاتجاه على جهاز توجيه الصاروخ يبين شروط عمل كافة أقسام القاذف .

ج . المؤشران يتأرجحان اما ضمن النطاق أو خارج النطاق عندما يوضع مفتاح قراءة العداد على وضعية الفحص ، ومفتاح الفحص الذاتي على كل وضع من الأوضاع السبع .

د . وضع المؤشر خارج النطاق يشير الى عدم اشتغال الجزء المطلوب فحصه ويتطلب عملية تصحيح .

هـ . عند فحص الوضع رقم 7 ، تصفير المجموعة البصرية وجهاز تتبع الأشعة ما دون الحمراء ، يتطلب توافق المؤشرين قدر الإمكان على خط وسط العداد . إذا لم يتم التوافق ، حرك قرصي التصفير في المجموعة البصرية حتى توافقها .

و . بالإضافة الى تركيب القاذف ، يتم فحص الوضع رقم 7 (التصفير) في الحالات التالية :

. بعد الانتقال .

. بعد تغيير الحرارة بنسبة 10 درجات .

3 . إجراء الفحص الذاتي :

. ضع مفتاح قراءة العداد عل وضع الفحص الذاتي لكل وضعية .

. أنجز الأعمال المفصلة في الملحق رقم 1 في كل من الأوضاع السبعة . الملحق يبين بالتسلسل قراءة العداد الطبيعي ، والتصحيحات التقريبية غي حال عدم إعطاء النتيجة الصحيحة .

خلاصة الفقرة الأولى (الفحص الذاتي):

يتمكن الرامي من خلال الفحص الذاتي(فحص جهاز التوجيه, مجموعة البطارية, مجموعة الانحراف, المجموعة البصرية) على كل من الأوضاع السبعة وضغط مفتاح قراءة العداد على وضع Test ومن ثم مراقبة المؤشرين(المدى والاتجاه).

الملحق رقم (1) إجراءات الفحص الذاتي :

الوضع	نوع الفحص	الإجراءات	التأشيرات الصحيحة		أعمال التصحيح للتأشيرات غير الصحيحة
			مؤشر الاتجاه	مؤشر الارتفاع	
1	قياس حسن عمل البطارية	ضع مفتاح العمل الذاتي على الوضع رقم 1	ضمن النطاق	ضمن النطاق	1 . غير مجموعة البطارية (اعد عملية التعبئة) 2 . غير جهاز توجيه الصاروخ في حال استمرار العطل .
2	21 . فحص دوائر التوازن في جهاز توجيه الصاروخ .	أ . ضع مفتاح العمل الذاتي على الوضع رقم 2	ضمن النطاق	ضمن النطاق	غير جهاز توجيه الصاروخ .
	22 . فحص مدى ارتباط دوائر التوازن في جهاز التوجيه بمجموعة الانحراف .	ب . حل قفل الارتفاع وحرك أنبوب القذف اعلى ..... اسفل ..... اقفل قفل الارتفاع	....	يتحرك يمينا يتحرك يسارا	1 . غير مجموعة الانحراف 2 . غير جهاز توجيه الصاروخ في حال استمرار العطل .
		ج . حل قفل الاتجاه وحل أنبوب القذف يمين ..... يسار	يتحرك يميناً يتحرك يساراً	000000000	00000000000000000000000000000000000
3	فحص إمكانية تصحيح الخطأ الإيجابي	ضع مفتاح الفحص الذاتي على الوضع رقم 3	ضمن النطاق	ضمن النطاق	غير جهاز توجيه الصاروخ
4	فحص إمكانية تصحيح الخطأ السلبي	ضع مفتاح الفحص الذاتي على الوضع رقم 4	ضمن النطاق	ضمن النطاق	ير جهاز توجيه الصاروخ
5	فحص قدرة الدوائر الكهربائية على التحكم بتوقيتات اطلاق الصاروخ	ضع مفتاح الفحص الذاتي على الوضع رقم 5 (مفتاح قراءة العداد يجب ان يكون على وضع فحص عند تغيير وضع مفتاح الفحص الذاتي)	ضمن النطاق بعد مرور 8 . 12 ثانية	يتحرك ضمن وخارج النطاق ثم يثبت ضمن النطاق قبل ثبات مؤشر الاتجاه	غير جهاز توجيه الصاروخ
6	فحص إمكانية إيصال الإشارات التصحيحية عبر السلك الى الصاروخ	ضع مفتاح الفحص الذاتي على الوضع رقم 6	ضمن النطاق	ضمن النطاق	غير جهاز توجيه الصاروخ
7	تصفير المنظار مع جهاز تتبع الأشعة ما دون الحمراء	ضع مفتاح الفحص الذاتي على الوضع رقم 7 (احجب نور الشمس عن العدسات لمنع تذبذب المؤشرات) التوافق التام مع خط وسط العداد ليس ضروريا بل يجب إتمام التوافق قدر الإمكان دون استهلاك طاقة إضافية من البطارية .	أ . محرك الارتفاع في المجموعة البشرية يعمل . ب . خط وسط العداد	خط وسط العداد	أ . غير المجموعة البصرية . ب . ركز ضبط الرؤية ال (t3) او اكثر . ج . ركز قرصي التصفير بالاتجاه والارتفاع في المجموعة البصرية على كل حده للفصل على التأشير الصحيح
8	إعادة فحص البطارية	ضع مفتاح الفحص الذاتي على الوضع رقم 1	ضمن النطاق	ضمن النطاق	مماثل للمرحلة رقم 1
9	————	اترك مفتاح قراءة العداد وادر مفتاح الفحص الذاتي على	———	————	———

4. التدابير الأولية .

أ . التدابير الأولية المفصلة في الملحق رقم 1 يجب أن تتم بالتتابع اثناء العمليات المنجزة بعد تركيب الجهاز

ب . ليس من الضروري إنجاز عمليات الفحص بالتنظيم المبين .

ج . عدم اجراء الفحص الذاتي الا بعد اتمام نصب القبضة .

خلاصة الفقرة الأولى (الفحص الذاتي):

يتمكن الرامي من خلال الفحص الذاتي(فحص جهاز التوجيه, مجموعة البطارية, مجموعة الانحراف, المجموعة البصرية) على كل من الأوضاع السبعة وضغط مفتاح قراءة العداد على وضع Test ومن ثم مراقبة المؤشرين(المدى والاتجاه).

الفقرة الثانية: التلقيم

عند تلقيم الصاروخ تجري العمليات التالية :

أ . اقفل قفلي الاتجاه والارتفاع بحيث يكون أنبوب القذف في وضع 8 درجات الى الأسفل

ب . ارفع الجسر وتأكد من واقية الزند الى الأسفل .

ج . انزع غطاء الواصل الكهربائي وحلقة الغطاء الأمامي للغلاف التكتي , احفظها في حال عدم رمي الصاروخ .

د . مع الاحتفاظ بالواصل الكهربائي باتجاه الاعلى ، احمل الغلاف التكتي ومؤخرته مرتفعة حوالي 45 درجة ، ادخل مرودي تثبيت الغلاف في أنبوب القذف . ادفع الغلاف التكتي الى الأمام والأسفل حتى يرتكز في مكانه .

هـ . اغلق الجسر واحفظه بيد ، واقفل يدوية التثبيت باليد الأخرى .

و . لاتمام عملية التذخير تأكد من الحيطة الخلفية .

ز . ارفع عتلة اتمام الصلي .

ح . تفريغ أنبوب القذف : تعتمد إجراء تفريغ الأنبوب على إتمام عملية الإطلاق أو عدم إتمامها .

خلاصة الفقرة الثانية: التلقيم.

هي خطوات يقوم بها الرامي لتجهيز القاعدة للرمي من لحظة إقفال قفل الارتفاع والاتجاه وتذخير الصاروخ حتى رفع عتلة إتمام الصلي.

الفصل الثاني: مراحل الرمي.

نتعرف في هذا الفصل على :

- الفقرة الاولى :التجهيز والرمي .
- الفقرة الثانية : تفريغ انبوب القذف .
- الفقرة الثالثة : الاشتغال .

الفقرة الأولى: التجهيز والرمي.

يشتمل تجهيز السلاح للرمي على المراحل التالية :

أ . الفحص الذاتي : أن ميزة الفحص الذاتي داخل علبة التوجيه تمكن الرامي من فحص جهاز التوجيه ، مجموعة البطارية ، المجموعة البصرية ومجموعة الانحراف . يتم ذلك بوضع مفتاح الفحص الذاتي على كل من الأوضاع السبعة وضغط مفتاح قراءة العداد على وضع فحص TEST ومن قم مراقبة المؤشرين .

ب . التلقيم : ويعني وصل القاذف كهربائيا بالصاروخ . يدخل الصاروخ داخل أنبوب القذف ويثبت بواسطة الجسر حيث يأخذ ضرس الجسر مقره في الصاروخ لعزله عن غلافه أثناء الانطلاق . ترفع عتلة اتمام الصلي لتأمين الوصول الكهربائي ما بين القاعدة والصاروخ حيث يصبح الصاروخ جاهزا للانطلاق بمجرد الضغط على الزند .

ج . التسديد : يصير التسديد على الهدف بأن ينظر الرامي في المنظار ويحرك مجموعة الانحراف عموديا وأفقيا بواسطة قبضتي التوجيه لتركيز منتصف صليب الشبيكة على الهدف حيث يتم التسديد الصحيح .

د . الضغط على الزند : عندما يصبح الهدف ضمن مجال الرمي ، يضغط الرامي على الزند ، حيث يعطي إشارة الى جهاز التوجيه من خلال السلك والذي يشغل الوحدة الإلكترونية . ينطلق الصاروخ ويحافظ الرامي على تركيز الصليب على الهدف سواء كان الهدف ثابتا أو متحركا حتى انفجار الصاروخ .

الفقرة الثانية: تفريغ أنبوب القذف.

يعتمد إجراء تفريغ الأنبوب على إتمام عملية الإطلاق أو عدم إتمامها .

في حالة الاطلاق :

أ . انزع غطاء واقية الزند .

ب . اقفل قفلي الاتجاه والارتفاع بشكل أن يكون أنبوب القذف 8 درجات الى الأسفل .

ج . ارفع يدوية التثبيت وافتح الجسر (هذه العملية سوف تقطع سلك التوجيه وتقطع أيضا التيار عن القاذف).

د . ارفع مؤخرة الغلاف التكتي وانزعه من أنبوب القذف (إذا لم يقطع سلك التوجيه اغلق الجسر ، ارفع عتلة اتمام الصلي ، اضغط على الزند ، واعد الفقرة ((ج)) أعلاه . إذا لم يقطع السلك اقطعه يدويا وافحص البطارية) وضع رقم 1 في عملية الفحص الذاتي) .

. في حالة عدم الإطلاق :

أ . انزع غطاء واقية الزند .

ب . اقفل قفلي الاتجاه والارتفاع بشكل أن يكون أنبوب القذف 8 درجات الى الأسفل .

ج . انزع عتلة اتمام الصلي .

د . ارفع يدوية التثبيت وافتح الجسر .

هـ . ارفع مؤخرة الغلاف التكتي وانزعه من أنبوب القذف .

و . اعد حلقة الغطاء الأمامي للغلاف التكتي وأقفله . اعد غطاء الواصل الكهربائي .

خلاصة الفقرة الثانية: تفريغ الأنبوب.

يتوقف على اتمام عملية الاطلاق :

1. **في حالة الاطلاق: بعد إقفال قفل الاتجاه والارتفاع نقوم برفع يدوية تثبيت الجسر لقطع أسلاك التوجيه.**
2. **في حالة عدم الاطلاق: نقوم بنزع عتلة إتمام الصلي أولا , ثم نرفع يدوية تثبيت الجسر .**

الفقرة الثالثة: الاشتغال.

. المرحل الأولى : الصاروخ داخل القاعدة :

مجرد الضغط على الزند تصل دائرة كهربائي الى جميع أجزاء الصاروخ ويحدث ما يلي :

1 . تجهيز البطاريات الحرارية والجيروسكوب

يصل تيار كهربائي مقداره 2 مللي أمبير الى البطاريات الحرارية التي تتفاعل كيماويا خلال 10/8 من الثانية ، حيث اثنتان موصولتان بالتوازي تغذي الوحدة الإلكترونية ومولد الأشعة ما دون الحمراء في الصاروخ ، والبطارية الثالثة تغذي الجيروسكوب حيث يشتغل ويصل الى أقصى سرعته 40 الف دورة بالدقيقة خلال ثانية ونصف .

2 . اشتعال حشوة الدفع

تحترق أملاح حشوة الدفع بعد ثانية ونصف من الضغط على الزند ، وذلك بعد إعطاء جهاز لتوجيه إشارة الاشتغال ، ويكون احتراق هذه الحشوة غاز ينقسم الى قسمين ، قسم يدفع بالصاروخ خارج غلافه والقاعدة حتى مسافة 7 أمتار ، وقسم يتراجع الى الوراء مشكلا منطقة الخطر الخلفية .

. المرحلة الثانية : الصاروخ خارج القاعدة.

1. يقذف الصاروخ خارج القاعدة حتى مسافة 7 أمتار بتأثير اشتعال حشوة الدفع .

2 . تحرير بكرتي الأسلاك

تحت تأثير قوة الدفع تتحرر بكرات الأسلاك وتبدأ الأسلاك بالإفلات حتى وصول الصاروخ للهدف .

3 . فتح دفات التوجيه والأجنحة

تفتح دفات التوجيه الأربعة بمجرد خروج الصاروخ من غلافه حيث تبدأ بالذبذبة بمقدار 25 ذبذبة بالثانية وذلك تحت تأثير ضغط الغاز عبر صمامات الدفات ، كذلك تفتح الأجنحة الأربعة بتأثير نباضاتها فيتم إغلاق دائرة كهربائية تؤدي الى تشغيل وحدة الطيران .

4 . اشتغال جهاز التجهيز والامان

على مسافة 65 متر من قاعدة الإطلاق يصبح ضغط الغاز الناتج عن احتراق حشوة الطيران بمقدار 900 ليبرة / الانش 2 وهو كاف لترع الحلقة العازلة للتيار في جهاز التجهيز والامان وبالتالي يسمح بالانفجار عند اصطدامه بالهدف بعد اجتيازه هذه المسافة .

5. بدء عملية التوجيه

مجرد اشتعال مولد الأشعة ما دون الحمراء يبدأ بإرسال موجات معدلة ومتقطع يلتقطها جهاز التتبع حيث يحدد فارق الزاوية الخاطئ المؤلف ما بين مسرى الصاروخ وخط التسديد ، يحول هذا الخطأ في التوجيه الى جهاز توجيه الصاروخ الذي يرسل إشارات إلكترونية ، لتأمين تصحيح خط الصاروخ مع خط التسديد ، الى الوحدة الإلكترونية حيث تحول هذه الإشارات الى اشارات كهربائية ومن ثم الى الأوامر ميكانيكية تنفذها دفات التوجيه بواسطة الغاز المتسرب عبر الصمامات . يبقى توجيه الصاروخ بواسطة الأشعة في خط مسراه الطبيعي حتى وصوله للهدف وذلك باستعمال قبضتي التوجيه بواسطة الرامي ، ووضعه منتصف الصليب في الشبيكة على الهدف .

6 . انفجار الرأس

عند اصطدام الرأس بالهدف تقفل دائرة كهربائية تعمل على تفجير الصاعق ومن ثم تفجير الحشوات بداخله .

خلاصة الفقرة الثالثة: الاشتغال.

تنقسم عملية الاشتغال إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى, الصاروخ داخل القاعدة: بمجرد الضغط على الزناد تصل الدائرة الكهربائية إلى جميع أجزاء الصاروخ ويتم مايلي :

1. **تجهيز البطارية الحرارية والجيروسكوب.**
2. **اشتعال حشوة الاطلاق.**

المرحلة الثانية, الصاروخ خارج القاعدة:

- **بعد قذف الصاروخ تتحرر بكرات أسلاك التوجيه وتفتح دفات التوجيه والأجنحة وتشتعل حشوة الطيران.**
- **يشتغل جهاز التجهيز والأمان وتبدأ عملية التوجيه بشتغال مولد الاشعة تحت الحمراء.**
- **انفجار الرأس.**

الفصل الثالث :رماية الصواريخ المضادة للدروع

نتعرف في هذا الفصل على :

- الفقرة الاولى :التسديد واطلاق النار .
- الفقرة الثانية :اعطال الرمي .
- الفقرة الثالثة : تقنيات الرمي .

الفقرة الأولى: التسديد واطلاق النار .

1 . عموميات

قبل إطلاق النار واثناؤه تؤخذ عدة اعتبارات خاصة ، منها انه على القائد ان يحدد الأهداف على قواعد الصواريخ ((تاو)) ويحدد ألا فضليات . قطاعات الرمي ، كما يجب عليه انتقاء مراكز الرمي ، تحضيرها ، وكيفية احتلالها .

2 . إطلاق النار :

يعطي أمر اطلاق النار من قبل آمر الفصيل ، ويجب على الرامي القيام بعدة خطوات لتأمين نجاح المهمة قبل أمر النار لتأمين السرعة في العمل ، هذه الخطوات هي التالية :

أ . افحص توافق خط النظر مع خط تتبع الأشعة ما دون الحمراء ، وافحص قوة البطارية .

ب . ضبط واقية العين ومضبط الرؤية حتى يصبح الصليب واضحا .

ج . افتح قفلي الاتجاه والارتفاع .

د . افترض وجود هدف :

. ضع عينك على واقية العين .

. ضع عينك على قبضتي التوجيه .

. اتخذ شكل الجسم بحيث لا يتحقق تماس ما بين جسم الرامي والقاعدة الا في قبضتي التوجيه والعين .

. يمكن الركوع على احدى الركبتين والتي تؤمن ثبات الرامي بالنسبة لوضع القاعدة .

. تعرف الى الهدف المراد الاشتباك معه نوع الهدف , مسافته , اتجاهه ,اوامر الرمي .

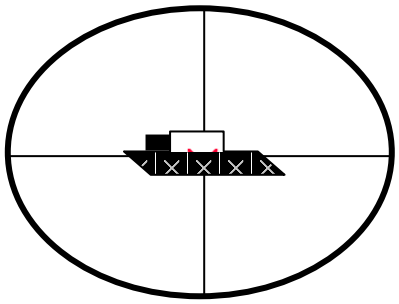
. حدد إذا كان الهدف ضمن مجال الرمي .

. تأكد من عدم وجود أية عوائق ما بين القاعدة والهدف .

. تحقق من بقاء الهدف ظاهرا خلال كل فترة التسديد والملاحقة .

. سدد على الهدف بوضع منتصف صليب الشبيكة على منتصف الهدف

. تابع ملاحقة الهدف بالمحافظة على وضع منتصف صليب الشبيكة في منتصف الهدف



. حافظ على التنفس لان الشهيق والزفير يؤديان الى تحريك الصاروخ فوق او تحت النقطة المراد التسديد عليها

. تقنيات المجموعة البصرية والمنظار الموشوري هي تقريبية . يمكن الاشتباك مع الآليات المتحركة بسرعة اقل من 35 كلم / ساعة.

. إن التدريب المتواصل يمكن من اجراء التصحيحات لمختلف سرعات الآليات .

. قبل الضغط على الزند :

. يمكن لآليات العدو ان تقوم بمناورات المراوغة لتغيير السرعة بشكل مفاجئ أو تغيير الاتجاه أو الاثنين معا وذلك للتخليص من نيران سلاح التاو . وفي هذه الحالة يجب إبقاء وسط الصليب على الهدف كون الصاروخ تاو يعطي حوالي 120 إشارة تصحيح في الثانية ويمكن للصاروخ أن يتكيف مع أي تغيير طارئ ومهما كان سريعا . ولذلك يجب الإبقاء على التابعة المستمرة والسريعة لاي تغيير كي لا يفقد جهاز تتبع الأشعة ما دون الحمراء مكان الصاروخ وبالتالي فقدان الصاروخ للهدف .

. يمكن لآليات العدو التنقل من منطقة الى منطقة مغطاة اخرى للتخفيف قدر الامكان من تعرض الآليات لنيران الأسلحة .

لذلك يجب على الرامي التأكد قبل الضغط على الزند من وصول الصاروخ الى الهدف ضمن منطقة مكشوفة قبل اختفاء الهدف . في هذه الحالة يجب وضع منتصف الصليب على الهدف فور ظهوره واطلاق النار بسرعة والقيام بعملية الملاحقة لاصابة الهدف قبل اختفائه .

. إمكانية الاشتباك مع هدف ضمن المسافة

– يجب على الرامي تحديد مسافة الهدف التقريبية كونه لا يمكن الاشتباك مع هدف تزيد مسافته عن 3000 متر . هناك عدة طرق لتحديد مسافة الهدف منها :

. بواسطة الخريطة .

. استطلاع مسبق للأرض .

. معالم أرضية .

. التقدير بواسطة النظر .

. المنظار الموشوري .

. إمكانية الاشتباك خلال الليل والرؤية السيئة

إن الاشتباك ليلا والرمي في رؤية سيئة تتطلب جهوزا من السدنة كما في النهار ، فقواعد الاشتباك تبقى هي ذاتها أثناء الليل . تتطلب الرماية ليلا رؤية الهدف ورؤية صليب الشبيكة للتمكن من التسديد وملاحقة الهدف والسلاح تاو فعال في الرماية الليلية إذ يجب على الآمر إعطاء أوامر إضاءة الهدف لحوالي 17 ثانية علة الأقل بعد إطلاق النار كي يستطيع الرامي متابعة ملاحقة الهدف .

. بعد الضغط على الزند :

– ينتج بعد الضغط على الزند عدم وضوح في الرؤية وذلك نتيجة اشتعال حشوة الدفع التي تقذف الغبار والدخان وبالتالي تحجب الصاروخ لفترة قصيرة ، في هذه الحالة يجب المحافظة على التسديد كما قبل الانطلاق دون الكلام كونه الى تحريك مجموعة الانحراف في الاتجاه او الارتفاع او الاثنين معا على التنفس كما ذكر سابقا .

. يحتمل اختفاء الهدف نتيجة دخان ، غبار ، غازات وامكنة مغطاة . وفي هذه الحالة يجب متابعة الملاحقة بنفس الطريقة (نفس الاتجاه والسرعة) . فاذا كان الهدف يسير بنفس الاتجاه ونفس السرعة فان إعادة إمكانية ملاحقة الهدف بعد ظهوره يصبح سهلا . يمكن اختيار هدف جديد قريب وظاهر في بعض الحالات .

– الهدف دمر أثناء طيران الصاروخ بواسطة سلاح آخر او اختفى الهدف . يمكن في هذه الحالة اختيار هدف آخر ومتابعة المهمة .

ملاحظة : من الطبيعي ان تشكيلات آليات العدو نفصل ما بين 50 و 150 متر عن بعضها وبالتالي يمكن للصاروخ تاو أن ينقل من هدف الى آخر مهما بعدت الأهداف عن بعضها شرط ان تعطي الأوامر بشكل بطيء ومتوازي لاي أي انتقال سريع للصاروخ يؤدي الى انقطاع جهاز تتبع الأشعة ما دون الحمراء عن تتبع الأشعة الصادرة من الصاروخ وبالتالي ضياع الصاروخ . ويعود لقدرة وتمرس الرامي ان ينقل الصاروخ من هدف الى اخر شرط ان لا يبعد اكثر من 400 متر عن الأول أي من 2 الى 3 ثوان طيران الصاروخ ويتم النقل كما ذكر سابقا بشكل بطيء ومتوازي .

خلاصة الفقرة الأولى:التسديد وإطلاق النار .

عند إعطاء أمر النار, على الرامي القيام بكل الخطوات المتبعة في مراحل الرمي (الفحص الذاتي, التلقيم, وثم الاطلاق).

قبل الضغط على الزند يجب التحقق دائماً من بقاء صليب الشبكة على منتصف الهدف تحسباً لمناورة آليات العدو المفاجئة.

بعد الضغط على الزناد, يُحدث انطلاق الصاروخ واشتعال حشوة الاطلاق غباراً يؤدي إلى عدم وضوح في الرؤية, حينها يجب المحافظة على التسديد السابق على الهدف وتنظيم التنفس وعدم الكلام.

الفقرة الثانية: أعطال الرمي .

تنتج أعطال الرمي عند عدم اشتغال القاذف والصاروخ بشكل صحيح بعد إتمام عملية الإطلاق ، او عند اشتغال الحشوات في غير التوقيتات المناسبة ، تتواجد الأعطال من خلال حوادث أثناء تقليب السلاح او صيانته او تخزين الصاروخ ، نقله او استعماله . كما تتواجد الأعطال في حال عدم ترك الصاروخ غلافه بعد ثانية ونصف من الضغط على الزند او بطيران غير طبيعي للصاروخ بعد ترك غلافه .

تحدد أعطال الرمي قبل ترك الصاروخ غلافه وبعد ترك غلافه :

أولا". قبل ترك الصاروخ غلافه :

1 . عدم إطلاق : ويحصل عند عدم احتراق حشوة الدفع بعد الضغط على الزند بثانية ونصف . يكون هذا النوع من العطل عند حصول خطأ في :

. الدائرة الكهربائية .

. فشل في قوة الطاقة الكهربائية .

. ضعف في التمديدات الكهربائية .

. دائرة كهربائية ثانوية .

. خطأ في تركيب المواد الدافعة او المتفجرة .

ان عدم انطلاق الصاروخ لا يشكل خطرا مباشرا إنما يوجد صعوبة في التمييز بين عدم انطلاق الصاروخ والتأخير بالانطلاق ويجب اعتبار عدم الإطلاق هي تأخير إطلاق دائما حتى التأكد من العكس وإزالة جميع احتمالات الإطلاق .

عند حصول عدم إطلاق تتخذ الإجراءات التالية :

1 . يجب عدم رفع يدوية تثبيت الجسر الا بعد خفض عتلة إتمام الصلي كون القيام بعكس هذه العملية يؤدي الى قطع سلك التوجيه .

2 . يتابع الرامي ملاحقة الهدف بعد حصول العطل ويعلم السدنة عن حصول عدم إطلاق .

3 . يبقى السدنة في مراكزهم طيلة الوقت المتخذ فيه إجراءات لصلاح العطل واتمام عملية الإطلاق .

4. يتم فحص واصل جهاز توجيه الصاروخ والتأكد من ثباته ، ثم يتم التأكد من إغلاق الجسر وعتلة إتمام الصلي عند رفعها وبالتالي التأكد من الوصل الكهربائي .

5 . تجري محاولتي إطلاق عند عدم الإطلاق بخفض عتلة إتمام الصلي واعادة رفعها والضغط على الزند وذلك مرتين . وفي حال الفشل تخفض عتلة إتمام الصلي ويبقى الجسر مغلقا .

6 . يتم الانتظار لمدة 30 دقيقة بعد آخر محاولة إطلاق ، ثم يترع الصاروخ ضمن غلافه التكتي من أنبوب القذف ويوضع بعيدا عن مركز الرمي وفي مكان آمن وباتجاه قطاع الرمي . يتم أتلاف الصاروخ من قبل الجحام .

2 . تأخر إطلاق : ويحصل عند تأخير غير متوقع في اشتغال مجموعة الحشوات حيث يتم هذا التأخير في أي مكان محتمل ابتداء من الضغط على الزند وحتى اشتعال الحشوة الدافعة ، تتراوح فترة التأخير من جزء بالثانية الى عدة دقائق إنما يكون التأخير غالبا من 2.5 ثانية حتى دقيقة .

ثانيا". بعد ترك الصاروخ غلافه :

1 . عدم انفجار الصاروخ : وهو عبارة عن انطلاق الصاروخ بشكل طبيعي من أنبوب القذف ثم حصول خطأ في الطيران نحو الهدف ، أو عدم انفجار عند المأثر ويجب بالتالي اعتبار كل رأس صاروخ لم ينفجر بعد إطلاقه مصلي ويشكل خطرا كبيرا ، عندها يجب إعلام الجحام للقيام بتفجيره او تعطيله .

2 . طيران غير طبيعي : إن الطيران غير الطبيعي هو عدم السيطرة على طيران الصاروخ وهو ينتج من الحالات التالية :

. تشابك او انقطاع ساكي التوجيه .

. تواجد أعطال او التواء في الأجنحة او دفات التحكم .

. عطل في الحشوات الصاروخية .

خلاصة الفقرة الثانية: أعطال الرمي.

تنتج أعطال الرمي عند عدم إشتغال القاذف والصاروخ بشكل صحيح ويمكن تحديد نوعين من أعطال الرمي.

أولا: قبل ترك الصاروخ لغلافه:

1. **عدم إطلاق بسبب عدم احتراق حشوة الإطلاق بعد الضغط على الزناد بثانية ونصف.**
2. **تأخير في الإطلاق بسبب تأخير غير متوقع في اشتعال حشوة الاطلاق, وقد تستغرق عدة دقائق.**

ملاحظة: يجب اعتبار كل عملية عدم إطلاق تأخيراً في الإطلاق حتى يثبت العكس.

ثانياً: بعد ترك الصاروخ لغلافه:

1. **عدم انفجار الصاروخ بسبب حصول خطأ في الطيران نحو الهدف أو عدم انفجار الرأس .**
2. **طيران غير طبيعي بسبب التواء في الأجنحة ودفات التوجيه أو انقطاع سلكي التوجيه أو عطل في حشوة الطيران.**

الفقرة الثالثة, تقنيات الرمي :

إن الهدف من تقنيات الرمي هو تحقيق الرمي على هدف وإصابته ، ولا يوجد عمليتي قتال متشابهتين ومماثلتين كما انه لا يمكن تطبيق مبدأ واحد لكافة العمليات القتالية .

لذلك تهدف تقنيات الرمي الى تحقيق رمي فعال في جميع العمليات القتالية . ولكافة أشكال فصيلة المضاد للدروع .

1ـ مركز الرمي :

يركز السلاح على تلة ، منحدر أمامي لمرتفع ، أو في أرض مسطحة شرط أن تؤمن هذه المراكز حقل رمي مرئي ولكافة اتجاهات السلاح أو مسرى الصاروخ ، وان تكون خالية من الأشجار والغابات ، ومختلف العوائق التي تعيق الصاروخ في إصابة الهدف .

2 . تحديد حقل الرمي في المدى والاتجاه :

ان تحديد حقل الرمي في السلاح تاو ضروري لضبط المدى الأدنى والأقصى وتحديد عامل الوقت والمسافة المطلوبة للاشتباك مع هدف متحرك . لذا يتوجب على الرامي ان يحدد ضمنيا الحد الأقصى لحقل الرمي آخذا في الاعتبار الطبيعة الجغرافية للأرض خاصة النقاط التي يتعذر فيها الاشتباك مع الهدف ، منا عليه تحديد الحد الأدنى لحقل الرمي منتبها لبعض المعالم الأرضية المتعذر إصابة الهدف فيها .

يحدد حقل الرمي بالنسبة الى نقاط حساسة ضمنه ، ويتم تحديده بالطرق التالية :

أ . خرائط وخطائط .

ب . الاستطلاع المباشر :

يحدد حقل الرمي بالاستطلاع المباشر وتقدر المسافات بدقة .

ج . المنظار الماشوري :

ان استعمال المنظار المزدوج او المنظار الموشوري وتطبيق القاعدة المعروفة WORMفي تحديد حقل الرمي .

د . بواسطة معلم :

تستعمل هذه الطريقة عند اختيار هدف محدد ومقياسه معروف وذلك باستعمال مسطرة الالفي او مقياس المنظار الموشوري مع تحديد ارتفاع أو عرض الهدف المختار . لتحديد حقل الرمي تستعمل الطريقة التالية

. R = w \ M

R: مدى حقل الرمي بآلاف الأمتار . (المسافة بالكيلومتر)

M: عرض الهدف بالألفي .

W: عرض او طول او ارتفاع الهدف بالأمتار .

3. عامل الوقت (الفراغ) .

وهو الوقت اللازم للصاروخ من انطلاقه حتى وصوله وذلك قبل انتقال الهدف من مركز محجوب الى مركز محجوب آخر . على الرامي أن يحدد مسافة المركزين ، والمسافة بين القاذف وبيتهما ، ولا يمكن تقدير الوقت اللازم لاصابة الهدف ، إذ أن التنسيق بين سرعة الهدف ومسافته عن القاذف يختلف بالنسبة لسر عات الصاروخ المختلفة حسب المدى . لذلك يمكن لآمر القطعة . الرامي تقدير عامل الوقت تقريبا بالتمرس والتدرب المتواصلين .

4. سرعة الهدف :

ان التدريب المتواصل للرامي يكسبه المهارة في تقدير سرعة هدف معين وتقدير الوقت اللازم لانتقاله بين مركزين محجوبين .

خلاصة الفقرة الثالثة, تقنيات الرمي:

الهدف من تقنيات الرمي هو تحقيق رمي فعال في شتى الحالات القتالية على هدف وتدميره, ولتحقيق هذا المطلب يجب مراعاة الأمور التالية :

1. **مركز الرمي (المربض).**
2. **تحديد حقل الرمي في المدى والاتجاه.**
3. **عامل الوقت.**
4. **سرعة الهدف.**

الدرس الثالث

متعلقات السلاح

نتعرف في هذا الدرس على :

- الفصل الأول :معبئ البطارية
- الفصل الثاني :المنظار الليلي .

الفصل الأول: معبئ البطارية.

نتعرف في هذا الفصل على :

- مقدمة .
- الفقرة الاولى :اقسام المعبئ .
- الفقرة الثانية :مميزات المعبئ.
- الفقرة الثالثة : استخدام المعبئ .

مقدمة :

إن معبئ البطاريات ذات الرمز ب . 4884 (اكس او . 1) / ت (XO _ 1) (T – PP 4884 هو معبئ خاص بتعبئة بطاريات القاذف تاو ولا يمكن استخدامه في أي مجال اخر ، كما لا يمكن تعبئة بطارية تاو من أي معبئ آخر (شكل رقم 1 . 6)

يستعمل معبئ البطاريات من قبل عناصر فنية ، تلم بشروط استعماله وصيانته ، وعند تعطله يحال الى رعيل التصليح العام للقيام بتصليحه .

الفقرة الأولى: اقسام المعبئ.

يقسم المعبئ الى الأقسام الرئيسية التالية :

. مقر التعبئة الأيمن .

. مقر التعبئة الأيسر .

. مفاتح التشغيل الرئيسي ذو وضعين ON – OFF

. ساعة التوقيت .

. زر ضبط مؤشري التوقيت

. مؤشرات العمل (اللمبات الثلاث)

الفقر ة الثانية :مميزات المعبئ .

يتألف معبئ البطاريات من علبة معدنية تحتوي على مقرين لتعبئة بطاريتين منفصلتين ، والغاية منها هي إمكانية تعبئة بطارية واحد او بطاريتين في نفس الوقت تماما .

. يعمل كل مقر تعبئة على تفريغ البطارية من ما تبقى فيها من طاقة كهربائية تفريغا كاملا ، ثم البدء بتعبئتها مجددا .

. خلال مرحلة التفريغ ، تتصل أجزاء البطارية أوتوماتيكيا بدوائر التفريغ في المعبأ وتبدأ التفريغ حتى المستوى محدد ، ثم تعود فتتصل البطارية أوتوماتيكيا بدوائر التعبئة في المعبئ ضمن التوقيت المحدد .

. تستغرق مدة التعبئة الكاملة 4 ساعات ، وهي المدة الكافية لاتمام التعبئة ، حيث تتوقف دوائر تعبئة البطارية أوتوماتيكيا .

. يعمل المعبئ بطاقة مقدارها 120 فولت ، 50 . 60 هرتز ، أو 400 هرتز ، ويوضع مفتاح التشغيل الرئيسي على وضع العمل ONثم يتم الضغط على زر ضبط مؤشري التوقيت لبدء عملية التفريغ والتعبئة .

. ان الوقت المطلوب لاتمام عملية التفريغ حيث يضاء مؤشر التفريغ (لمبة حمراء) تبدأ عملية التعبئة ويضاء مؤشر التعبئة (لمبة برتقالية) وتصبح كاملة خلال أربع ساعات . عند التوصل الى التعبئة الكامل يضاء مؤشر إكمال التعبئة (لمبة خضراء) وتترع البطارية حيث توضع قيد العمل .

. تتم تبريد معبئ البطاريات بواسطة مروحة خاصة تشتغل بواسطة مولد حراري عند ارتفاع حرارة المعبئ فوق 53 درجة سنتيغراد (181 درجة فهرنهايت) ينتزع مولد حراري آخر الطاقة من دوائر التفريغ في المعبئ للتخفيض منة درجة حرارته .

الفقرة الثالثة : استخدام المعبئى.

1 . قبل التعبئة .

1 . ينتزع غطاء المعبئ المعدني .

2 . يوضع معبئ البطارية في مكان يسمح تسرب الهواء الى أقنية المروحة .

3 . يتم التأكد من أن مفتاح التشغيل الرئيسي على وضع OFF .

4 . يوصل المعبئ بتيار كهربائي 110 فولت ، 60 . 50 هرتز أو 400 هرتز طاقة .

5 . تنزع البطارية المنوي تعبئتها من حقيبة الحمل .

6 . ينتزع واقي البلاستيك من المأخذ J10في البطارية ، ويتم التأكد من مفتاح صلاحية عمل مفتاح العمل الميكانيكي ومأخذ وصل البطارية بالمعبئ قبل وضعها .

7 . توضع البطارية في مقر التعبئة عمودياً ويتم دفعها في مقرها ، وتثبت ببراغي التثبيت .

ملاحظة : تحتوي البطارية على محلول كهربائي من البوتاسيوم هايدرو كساىد ، وهو عامل كيميائي مساعد ، وعند تلف أي بطارية يجب التنبه لعدم ملامسة أي قسم من الجسم وخاصة العينين من التعرض لهذا المحلول .

ب . في التعبئة

1 . التأكد من ان عقرب التوقيت الأسود اللون مثبت لفترة أربع ساعات وعلى رقم 4 في ساعة التوقيت , العقرب الآمر يوضع على الرقم 4 ويتحرك عند التعبئة حتى الرقم صفر .

2 . وضع مفتاح التشغيل الرئيسي على وضع العمل ON.

3 . التأكد من إضاءة اللمبات بالضغط على زر ضبط مؤشري التوقيت نحو الأسفل باستثناء اللمبة البرتقالية التي تضاء فقط أثناء التعبئة .

4 . الضغط على زر ضبط المؤشرين لبدء عملية التفريغ / التعبئة .

5 . التأكد من إضاءة المؤشر الأحمر دلالة على بدء عملية التفريغ . يبدأ العقرب الاحمر للتوقيت بالدوران من الرقم 4 وحتى الصفر وحيث يبقى العقرب الأسود الموضوع على الرقم 4 ويستهلك مدة 4 ساعات وهي المدة الكافية للتعبئة .

6 . في حال كانت البطارية فارغة كليا ، يتجاوز المعبئ عملية التفريغ (إضاءة اللمبة الحمراء) ويبدأ فورا بعملية التعبئة (إضاءة اللمبة البرتقالية) .

. بعد اتمام عملية التعبئة وإضاءة مؤشر إكمال التعبئة الأخضر ، تنزع البطارية من المعبئ وتوضع قيد الاستعمال .

ملاحظة : إن الوقت المستهلك لتفريغ البطارية من الطاقة كليا يختلف بالنسبة لكمية الطاقة المتبقية فيها . بعد اتمام عملية التفريغ (3.75 ساعات كحد أقصى) تبدأ عملية التعبئة أوتوماتيكيا وتعبئ البطارية تعبئة كاملة لمدة 4 ساعات . عند انقطاع التيار الكهربائي أثناء التعبئة أومفتاح التشغيل الرئيسي على وضع OFFومن ثم أعيد التيار أو وضع المفتاح على وضع العمل ONتستمر عملية التعبئة من نقطة التوقف . اما عند انقطاع التيار ونزع البطارية ومن ثم إعادة تثبيتها فتعاد عملية تفريغ ما عبئ من طاقة ويعاد تعبئتها مجددا .

ج . بعد التعبئة : يجب عدم اتمام الضغط على زر مؤشري التوقيت قبل نزع البطارية المعبئة من مقرها كونه يعيد عملية التفريغ / التعبئة مجددا . لا تنزع البطارية قبل وضع مفتاح التشغيل الرئيسي على وضع Off.

1 . عند اكتمال تعبئة البطارية (مؤشر اكتمال التعبئة مضاء اخضر) يوضع مفتاح التشغيل الرئيسي على وضع OFF.

2 . تنزع البطارية من مقر التعبئة بعناية بعد حل البراغي .

3 . يوضع واضع البلاستيك في مأخذ البطارية وتوضع البطارية في حقيبة الحمل .

4 . ينتزع الواصل الكهربائي للمعبئ ويعاد تغطية المعبئ بغطائه المعدني .

الصيانة والاعتناء

يجب المحافظة على نظافة المعبئ وصيانته . تستعمل كافة الطرق لصيانته وتنظيف المعبئ والاعتناء به بنفس الوسائل المستعملة للقاذف والتي سترد مفصلة قي القسم الثالث من الفصل الثالث .

خلاصة الفصل الأول:معبئ البطارية.

هو خاص لتعبئة بطارية التاو , ولا يمكن الاستفادة منه في مجال آخر.

يعمل على تفريغ البطارية وتضاء لمبة حمراء ثم يعمل على تعبئتها مجدداً فتضاء لمبة برتقالية وعند إتمام عملية التعبئة تضاء اللمبة الخضراء .

تستغرق مدة التعبئة الكاملة أربع ساعات.

الفصل الثاني: المنظار الليلي. (NVS 800)

نتعرف في هذا الفصل على :

- الفقرة الاولى : مقدمة
- الفقرة الثانية :مميزات عامة وعددية .
- الفقرة الثالثة : طرق الاستخدام

مقدمة :

المنظار الليلي(NVS 800) يعمل على مبدأ التكثيف الضوئي أي تكثيف الاشعة الموجودة في الخارج وهو جهاز مستقبل للاشعة أي لا يبث أشعة ما تحت الحمراء مما يؤدي إلى عدم كشفه وهو مصمم اصلا" لمدفع 106ملم .

الفقرةالثانية :مميزات عامة وعددية .

يعمل هذا المنظار على بطارياتين قوة كل واحدة 1,5فولت

وصمم هذا المنظار للرؤية إلى مسافة 1200متر على نور النجوم , والى 2000متر على ضوء القمر لرؤية شخص لذا فان رؤية هدف بحجم دبابة إلى مسافة 3000متر أمر طبيعي .

قدرة التكبير 6مرات ,الوزن 3,8كلغ .

لدى المنظار الليلي مفتاحين :

المفتاح العلوي :لانارة الشبكة .

المفتاح السفلي :لانارة المنظار .

يتم انارة المفتاح السفلي وتقويته حسب الحاجة , حيث يحوي المنظار على غطاء أمامي يتخلله ثقوب (صغيرة , متوسطة ، كبيرة) لتنظيم حجم دخول الضوء .

للمنظار منظم للرؤية يتم تنظيمه حسب عين الرامي .

يزود المنظار الليلي بسكة خاصة لتركيبه على جهاز تسديد "التاو" الذي يزود ايضا"بسكة خاصة تتلائم مع سكة المنظار الليلي .

الفقرة ألثالثة: طرق الاستخدام .

نقوم بنصب المنظار الليلي على قبضة "التاو "بوضعه على ظهر جهاز التسديد في مكانه المخصص له على السكة وبعدها نقوم بالخطوات التالية :

أ . ضبط المنظار (تصفير) :

أولا" . نقوم بتصفير جهاز التسديد (التاو) من خلال جهاز التحكم MGS عبر عملية الفحص الذاتي برقم " 7 ".

ثانيا" . نقوم بضبط (تصفير) المنظار الليلي مع جهاز التسديد كما يلي :

1 . تشغيل المنظار الليلي بالمفتاح السفلي (انارة المنظار).

2 . تشغيل المفتاح العلوي (انارة الشبكة)الخاصة بمدفع ال106والاستفادة من علامة الزائد في اعلى الشبكة .

3 . وضع الغطاء الامامي للمنظار الليلي على حجم الثقوب المناسبة للحصول على اكبر قدر من وضوح الرؤية .

4 . اضائة شبكة جهاز التسديد (التاو)(الزائد) بواسطة مفتاح الاضائة بوضعه على حالة " ON".

5 . التسديد بجهاز التسديد(التاو)على هدف مضيئ ووضع الزائد(الصليب) في منتصف الهدف المضيئ .

6 . تزامنا"مع التسديد بمنظار التاو نسدد بالمنظار الليلي بوضع الزائدفي اعلى الشبكة ال106 على نفس الهدف .

7 . في حال لم يتطابق الزائد بمنظار التاو مع الزائد بالمنظار الليلي نقوم بتحريك شبكة المنظار الليلي بواسطة طبلات التصفير بالارتفاع والاتجاه حتى يتطابق الزائد في شبكة المنظار الليلي (شبكة ال106)مع الزائد في منظار التاو .

8 . يتم التأكد من التصفير اكثر من مرة للاطمئنان .

9 . بعد التأكد يصبح جاهز القاذف "تاو "للرمي الليلي .

ملاحظة : يمكن ضبط (تصفير)شبكتي المنظار الليلي والقاذف تاو في النهار ولكن يمنع بعد ذلك تعريض السلاح إلى التحريك الزائد الذي يؤدي إلىفقدان التصفير .

ب . التسديد والاطلاق :

بعد اتمام عملية التصفير ,نسدد على الهدف ونتابعه بالمنظار الليلي , وبعد اعطاء اذن النار نضغط على الزناد ونبقى نسدد بواسطة المنظار الليلي بوضع الزا ئد بمنتصف الهدف من لحظة الاطلاق حتى وصول الصاروخ إلى الهدف .

ملاحظة : لحظة الاطلاق يؤدي الوميض الناتج عن احتراق حشوة الاطلاق إلى حمل ضوئي عالي للمنظار يدوم لحظات لا يستطيع الرامي الرؤية خلاله هذه الفترة .

المنظار الليلي يعمل على تكثيف الضوء المتاح من النجوم والقمر من 30,000مرة إلى 50,000مرة , لذلك فان تعريض المنظار إلى ضوء كبير كوميض حشوة الاطلاق يؤدي العدم وضوح الرؤية للحظات بسبب تكبير المنظار الليلي هذا الوميض الاف المرات فيؤدي إلى انعدام الرؤية للوهلة الاولى .

خلاصة الفصل الأول :المنظار الليلي .

المنظار الليلي يعمل على تكثيف الضوء المتاح من النجوم والقمر ,قدرة تكبيره للهدف6 مرات .

قبل استخدامه على سلاح التاو يجب ضبطه (تصفيره)مع منظار التاو .

أثناء التسديد يجب وضع الزائد المنظار الليلي بمنتصف الهدف من لحظة الاطلاق الصاروخ حتى وصوله إلى الهدف .

(اللهم ارزقنا جهادا في سبيلك تمحو به ذنوبنا وتستر به عيوبنا ، وارزقنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين ، شهادة ترضى بها عنا ، وتضحك بها منا ، وتغفر بها ذنبنا ، وتستر بها عيبنا ، وتكرم بها نزلنا)

لا تنسونا من خالص الدعاء

AbO KhAtTaB